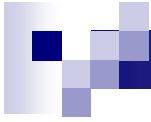
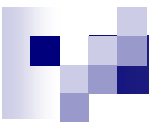


HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG





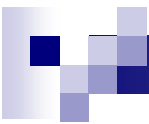
Continue ...



CHƯƠNG 7

MẠNG ĐỒNG BỘ QUANG SONET- SDH

-  1 Giới thiệu mạng đồng bộ quang SONET và SDH
-  2 Cấu trúc mạng SDH
-  3 Đồng bộ mạng cấp cao SDH
-  4 Mạng vòng SONET - SDH



CHƯƠNG 7

MẠNG ĐỒNG BỘ QUANG SONET- SDH

1

Giới thiệu mạng đồng bộ quang SONET và SDH

2

Cấu trúc mạng SDH

3

Đồng bộ mạng cấp cao SDH

4

Mạng vòng SONET - SDH



1

Giới thiệu mạng đồng bộ quang SONET và SDH

SONET (Synchronous Optical Network) mạng quang đồng bộ.

SONET được công bố năm 1988.

Các tiêu chuẩn xác định các chức năng của một hệ thống truyền tải dựa trên các nguyên tắc ghép kênh đồng bộ.

Các nhánh tín hiệu riêng có thể được ghép trực tiếp vào một tín hiệu SONET tốc độ cao hơn mà không có giai đoạn trung gian của ghép kênh.



1

Giới thiệu mạng đồng bộ quang SONET và SDH

SDH (Synchronous Digital Hierarchy) là một hệ thống ghép kênh số đồng bộ cấp cao. Tín hiệu ở tất cả các cấp đều được đồng bộ bởi cùng một đồng hồ trung tâm.

Các tiêu chuẩn SDH được bắt đầu từ năm 1985 tại Mỹ.

SDH khắc phục được các nhược điểm của hệ thống PDH (PlesioSynchronous Digital Hierarchy)

SDH có khả năng kết hợp với PDH trong mạng lưới hiện hành cho phép hiện đại hóa mạng lưới theo từng giai đoạn phát triển.



1

Giới thiệu mạng đồng bộ quang SONET và SDH

SDH và SONET chỉ một tập hợp các tốc độ truyền dẫn bằng cáp sợi quang có thể truyền tải tín hiệu số với dung lượng khác nhau.

SDH được định nghĩa bởi Viện tiêu chuẩn viễn thông **Châu Âu** (ETSI), được sử dụng ở rất nhiều nước trên thế giới. Nhật Bản và Bắc Mỹ cũng xây dựng các tiêu chuẩn về SDH riêng.

SONET do Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ phát triển và được ứng dụng ở **Bắc Mỹ**.



1

Giới thiệu mạng đồng bộ quang SONET và SDH

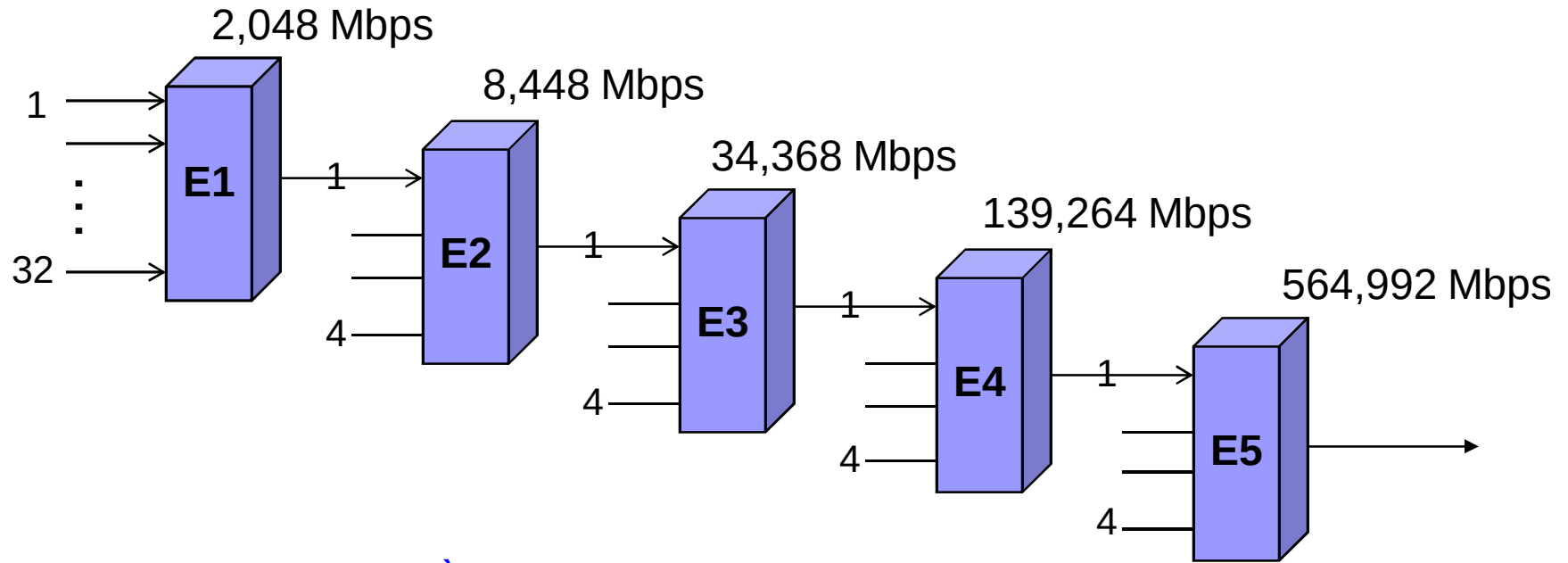
PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) kỹ thuật ghép kênh phân cấp số cận đồng bộ, là quá trình ghép kênh một số luồng đơn lẻ có tốc độ thấp để tạo thành một luồng có tốc độ cao hơn.

Hiện nay trên thế giới tồn tại 3 tiêu chuẩn ghép kênh cận đồng bộ: EU, USA, JAPAN.

1

Giới thiệu mạng đồng bộ quang SONET và SDH

+ Tiêu chuẩn ghép kênh PDH Châu Âu

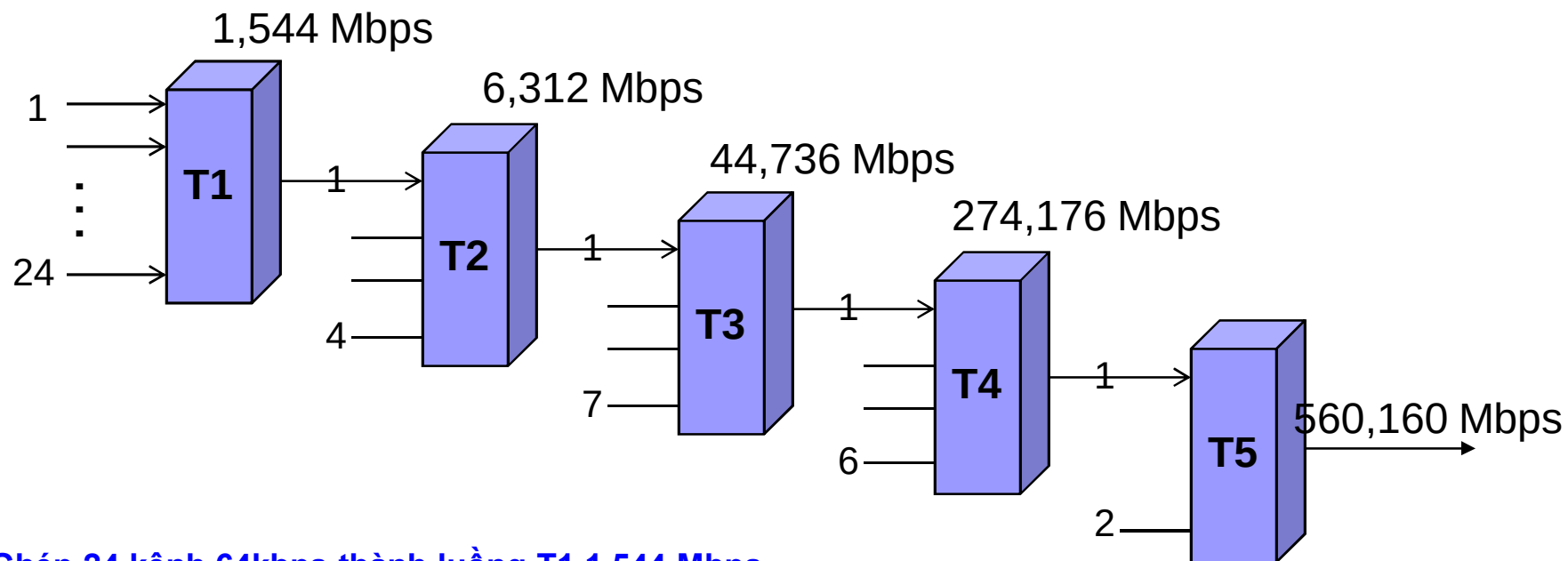


- Ghép 32 kênh 64kbps thành luồng E1 2,048 Mbps
- Ghép 4 luồng E1 thành luồng E2 8,448 Mbps
- Ghép 4 luồng E2 thành luồng E3 34,368 Mbps
- Ghép 4 luồng E3 thành luồng E4 139,264 Mbps
- Ghép 4 luồng E4 thành luồng E5 564,992 Mbps

1

Giới thiệu mạng đồng bộ quang SONET và SDH

+ Tiêu chuẩn ghép kênh PDH Bắc Mỹ

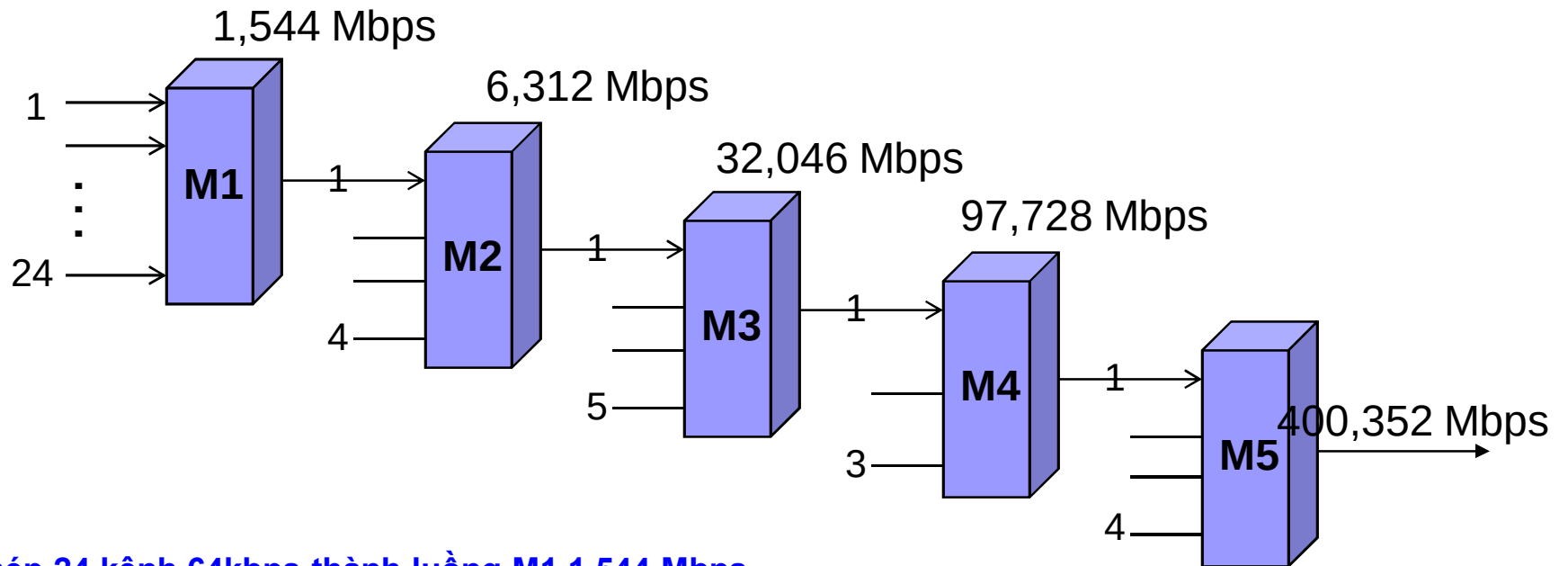


- Ghép 24 kênh 64kbps thành luồng T1 1,544 Mbps
- Ghép 4 luồng T1 thành luồng T2 6,312 Mbps
- Ghép 7 luồng T2 thành luồng T3 44,736 Mbps
- Ghép 6 luồng T3 thành luồng T4 274,176 Mbps
- Ghép 2 luồng T4 thành luồng T5 560,160 Mbps

1

Giới thiệu mạng đồng bộ quang SONET và SDH

+ Tiêu chuẩn ghép kênh PDH Nhật Bản



- Ghép 24 kênh 64kbps thành luồng M1 1,544 Mbps
- Ghép 4 luồng M1 thành luồng M2 6,312 Mbps
- Ghép 5 luồng M2 thành luồng M3 32,046 Mbps
- Ghép 3 luồng M3 thành luồng M4 97,728 Mbps
- Ghép 4 luồng M4 thành luồng M5 400,352 Mbps



1

Giới thiệu mạng đồng bộ quang SONET và SDH

GHÉP KÊNH SỐ PDH (PLESIOCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY)

+ Ưu điểm:

- Cho phép tận dụng một cách tối ưu đường truyền dẫn

+ Nhược điểm:

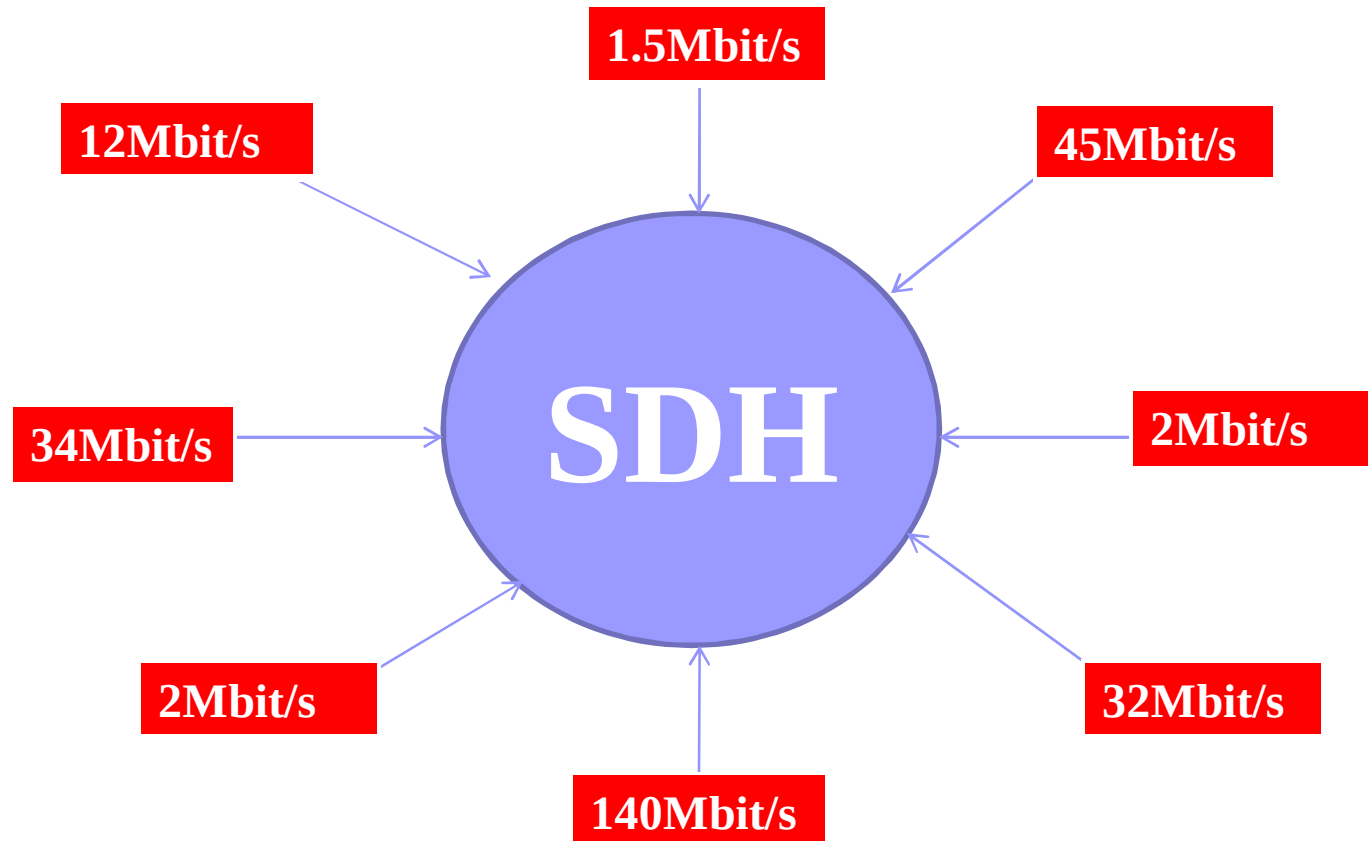
- Cấu trúc ghép kênh tương đối đơn giản
- Có nhiều chuẩn, gây khó khăn cho các nhà khai thác khi chọn lựa thiết bị và khả năng đầu nối chúng với nhau
- Rất phức tạp khi muốn add/drop một luồng tốc độ thấp vào/ra một luồng có tốc độ cao hơn.

+ Kết luận:

- PDH là phương pháp ghép kênh số đơn giản nhất, chúng được dùng trong hầu hết các mạng truyền dẫn cho đến ngày nay
- Để khắc phục các nhược điểm nêu trên, sử dụng công nghệ SDH (Synchronous Digital Hierarchy)

1

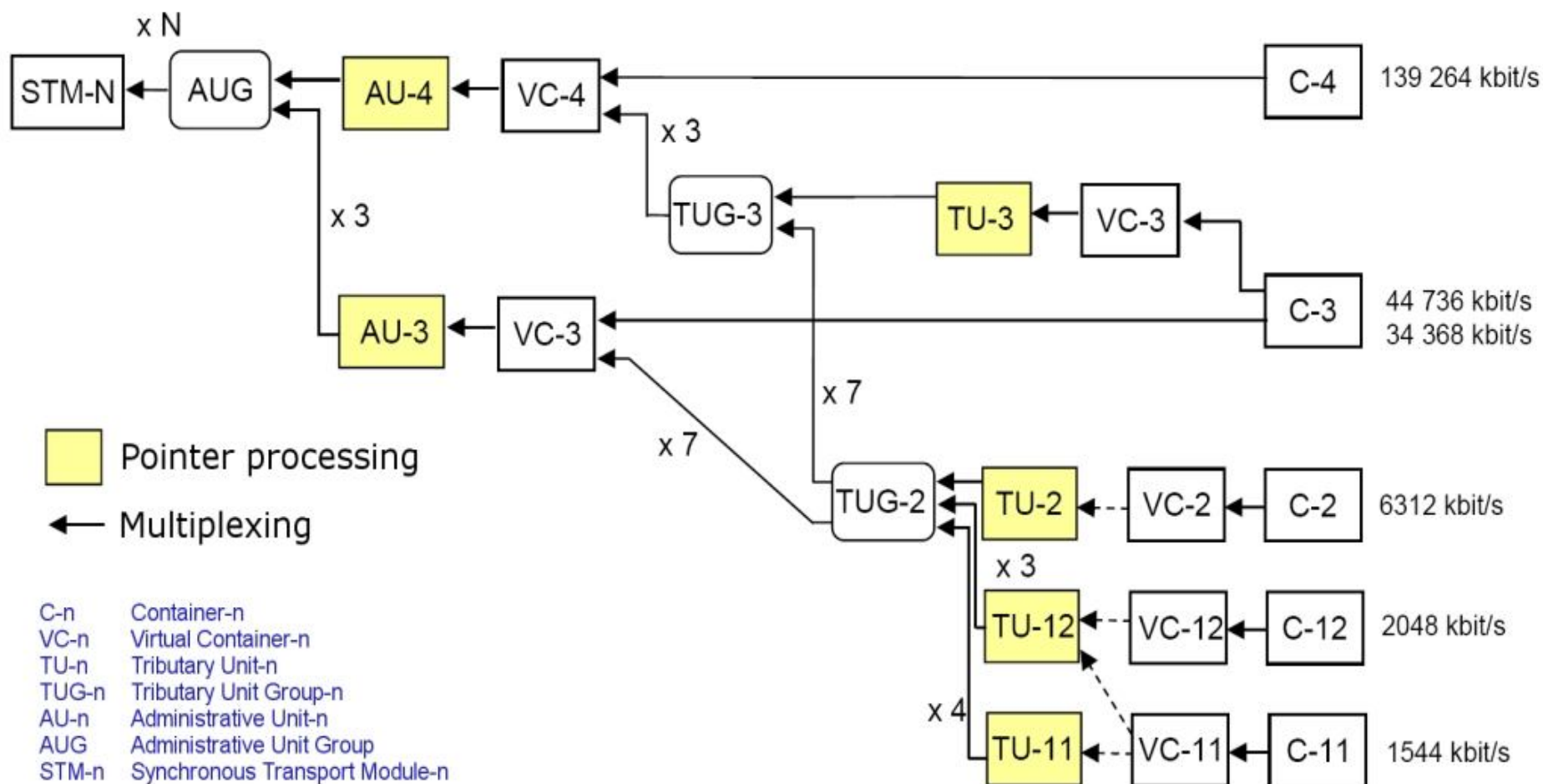
Giới thiệu mạng đồng bộ quang SONET và SDH



Hình: Các giao diện PDH được hỗ trợ bởi tiêu chuẩn SDH

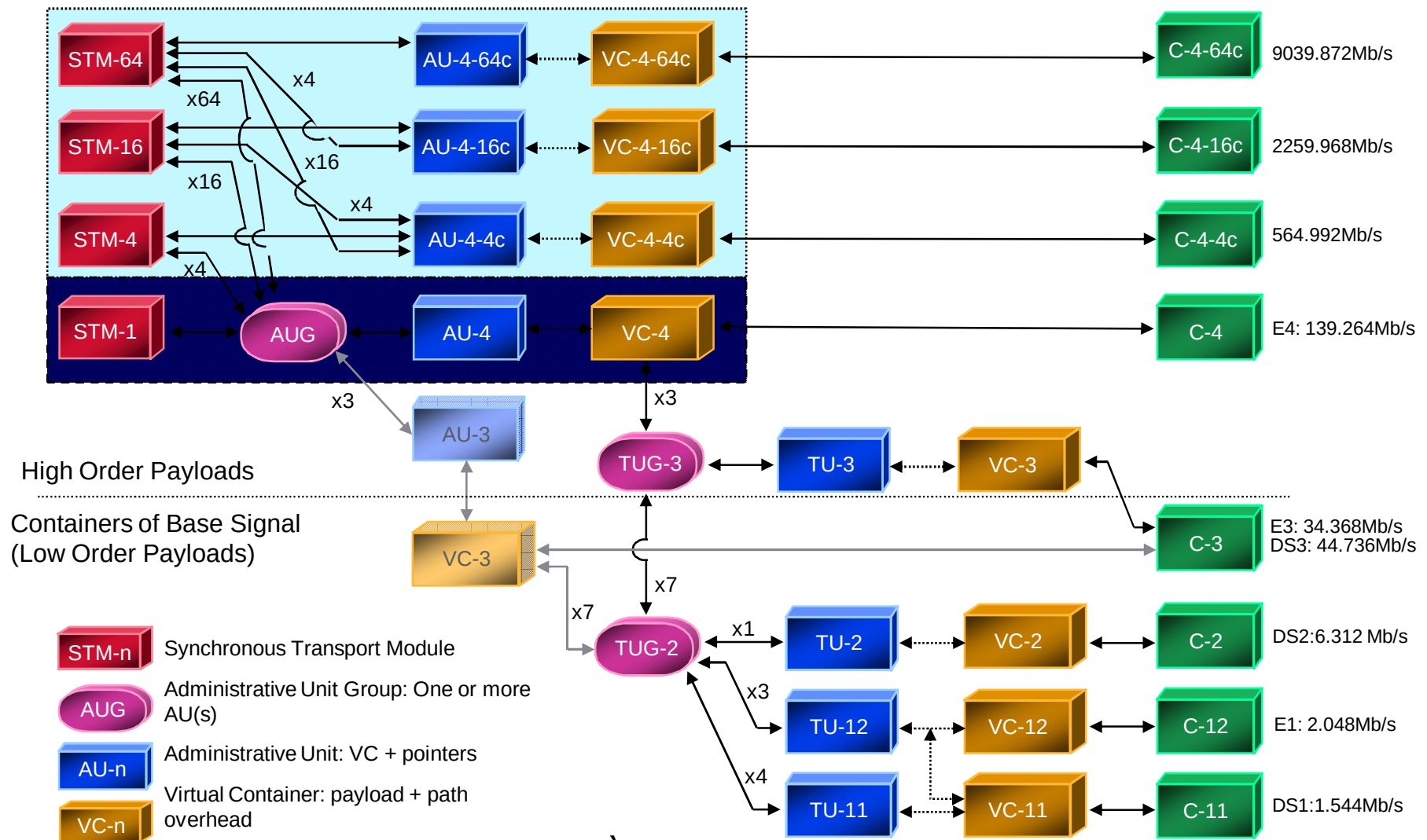
1

Giới thiệu mạng đồng bộ quang SONET và SDH



1

Giới thiệu mạng đồng bộ quang SONET và SDH



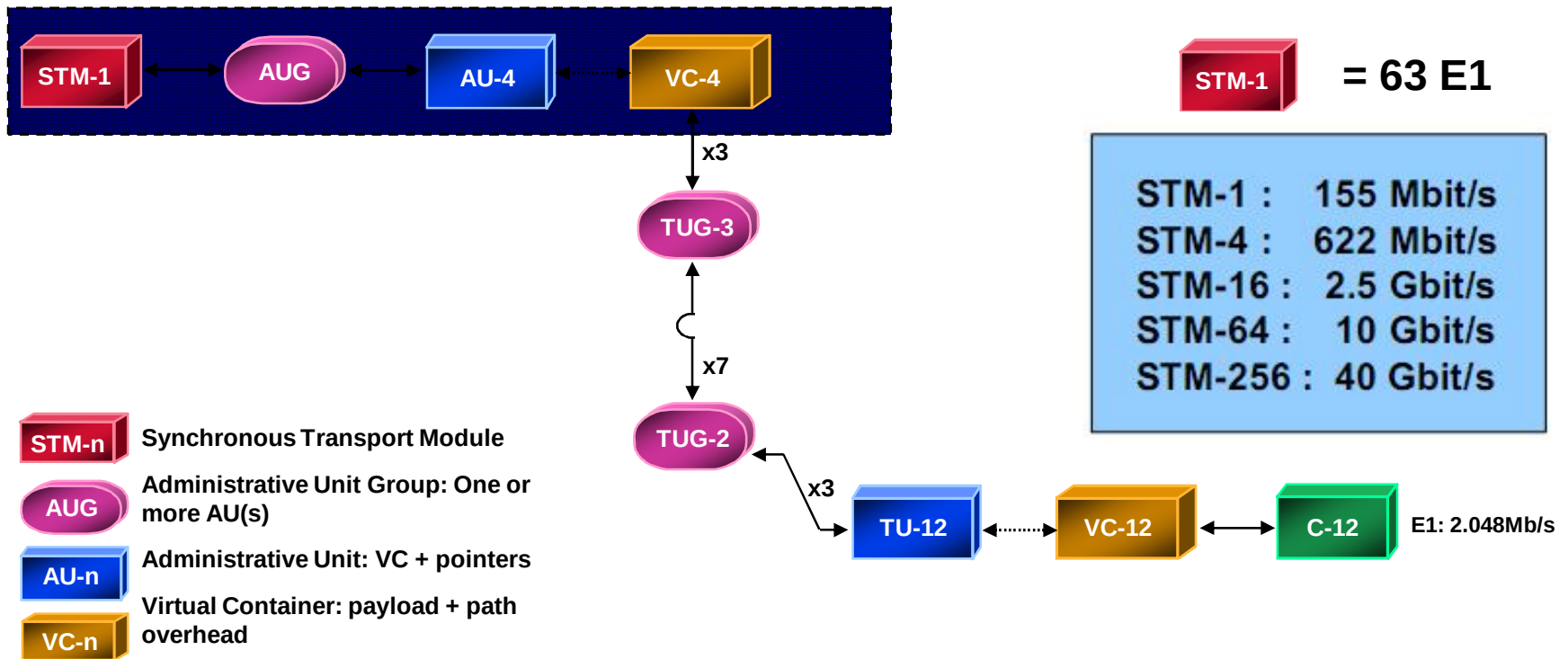
9/17/2016

Hình: Sơ đồ ghép PDH vào SDH

1

Giới thiệu mạng đồng bộ quang SONET và SDH

Ví dụ: mapping 2 Mbps



Hình: Sơ đồ ghép E1 vào SDH để tạo luồng STM-1

1

Giới thiệu mạng đồng bộ quang SONET và SDH

	PDH (USA)	PDH (Europe)	SDH		SONET	
Bit Rate (Mbps)	Name	Name	Container	Transport	Container	Transport
40000				STM-256		STS/OC-768
10000				STM-64		STS/OC-192
2500				STM-16		STS/OC-48
622				STM-4		STS/OC-12
155				STM-1		STS/OC-3
140		E4	VC4			
51						STS/OC-1
45	DS-3/T3					STS-1 SPE
34		E3	VC3			
8		E2				
6	DS-2/T2					
2		E1	VC12			
1,5	DS-1/T1					VT1.5
0,064	DS-0/T0	E0/D64S				

1

Giới thiệu mạng đồng bộ quang SONET và SDH

Bảng tốc độ tiêu chuẩn của SDH và SONET.

Tín hiệu SONET	Tốc độ bit (Mbit/s)	Tín hiệu SDH	Dung lượng SONET	Dung lượng SDH
STS-1, OC-1	51,840	STM-0	28DS1, hoặc 1 DS-3	21E1
STS-3, OC-3	155,520	STM-1	84DS-1, hoặc 3DS-3	63E1, hoặc 1E4
STS-12, OC-12	622,080	STM-4	336DS-1, hoặc 12DS-3	252E1, hoặc 4E4
STS-48, OC-48	2488,320	STM-16	1344DS-1, hoặc 48DS-3	1008E1, hoặc 16E4
STS-192, OC-192	9953,280	STM-64	5376DS-1, hoặc 192DS-3	4032E1, hoặc 64E4

1

Giới thiệu mạng đồng bộ quang SONET và SDH

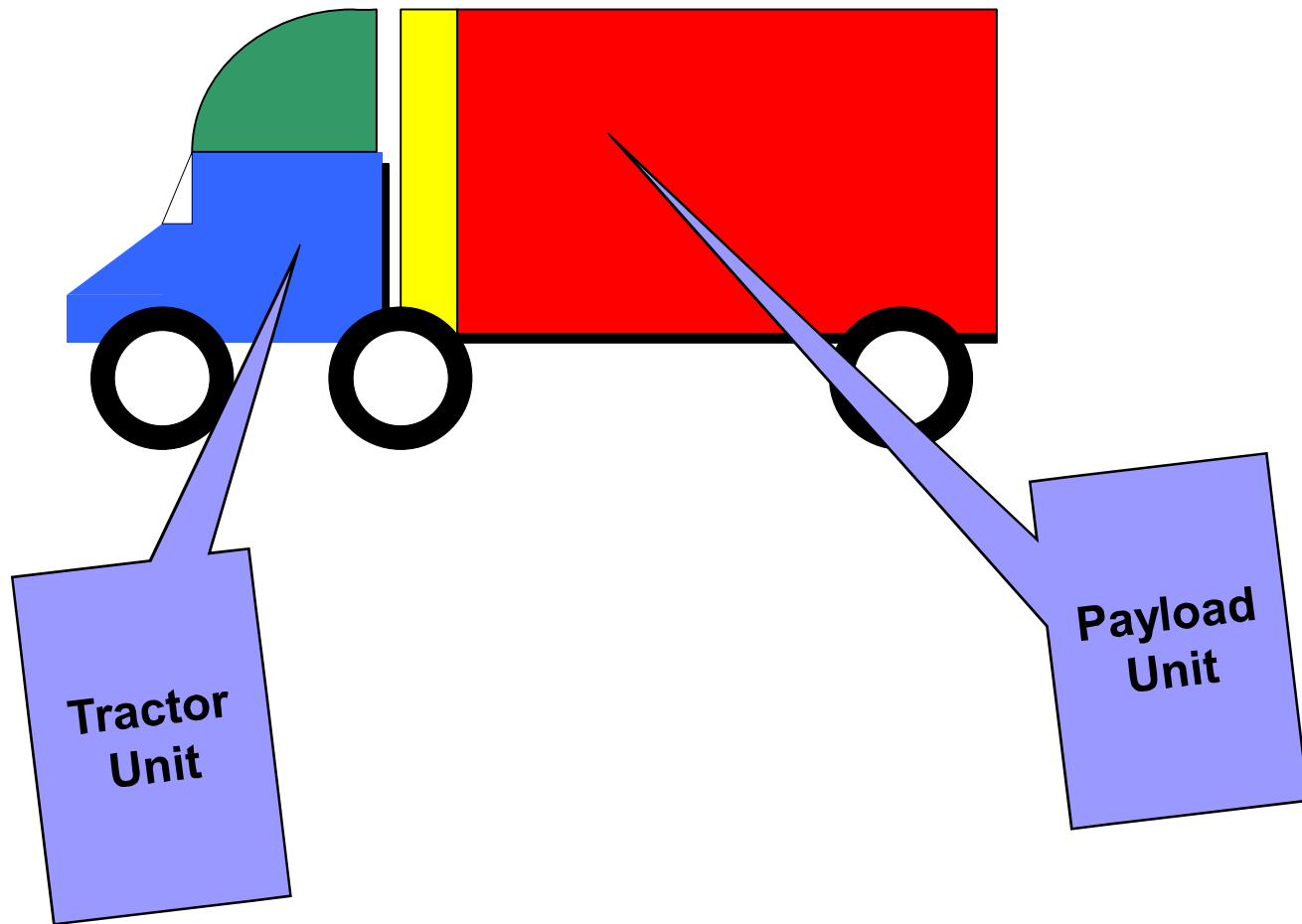
Bảng tốc độ tiêu chuẩn của SDH và SONET tóm tắt

SDH	Bit Rate	SONET
STM-0	51Mb/s	OC-1 (STS-1)
STM-1	155Mb/s	OC-3
STM-4	622Mb/s	OC-12
STM-16	2.48Gb/s	OC-48
STM-64	9.95Gb/s	OC-192

1

Giới thiệu mạng đồng bộ quang SONET và SDH

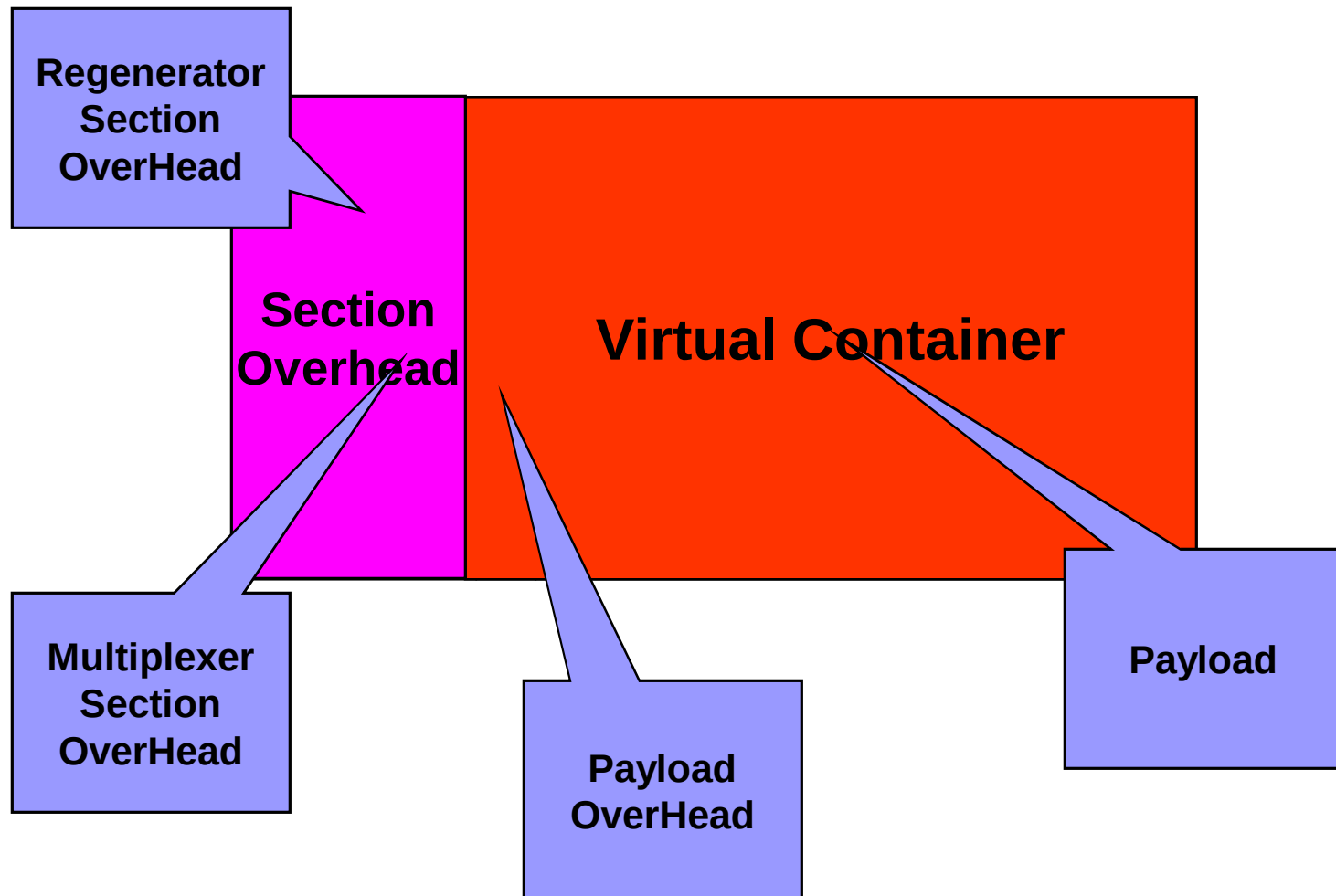
Cấu trúc khung SDH.



1

Giới thiệu mạng đồng bộ quang SONET và SDH

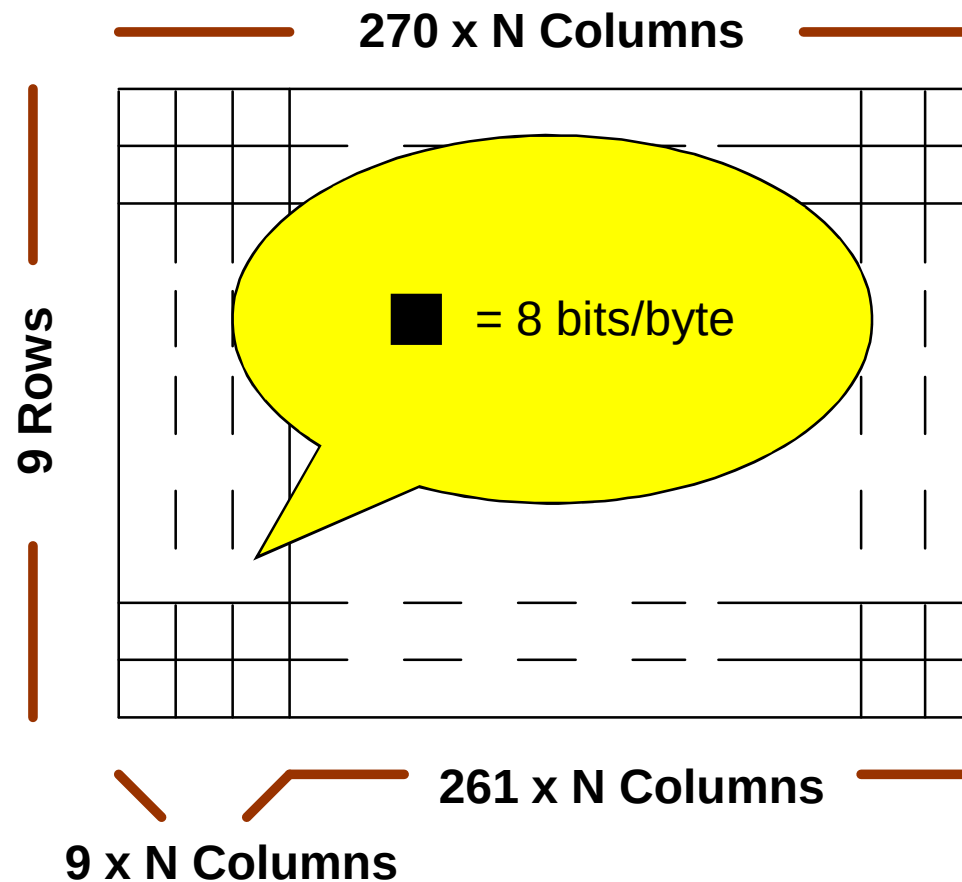
Cấu trúc khung SDH



1

Giới thiệu mạng đồng bộ quang SONET và SDH

Cấu trúc khung SDH





1

Giới thiệu mạng đồng bộ quang SONET và SDH

Cấu trúc khung SDH

STM-1 Rate :

9 rows x 270 columns x 8 bits/byte x 8000 frames
per second = 155.52 Mb/s

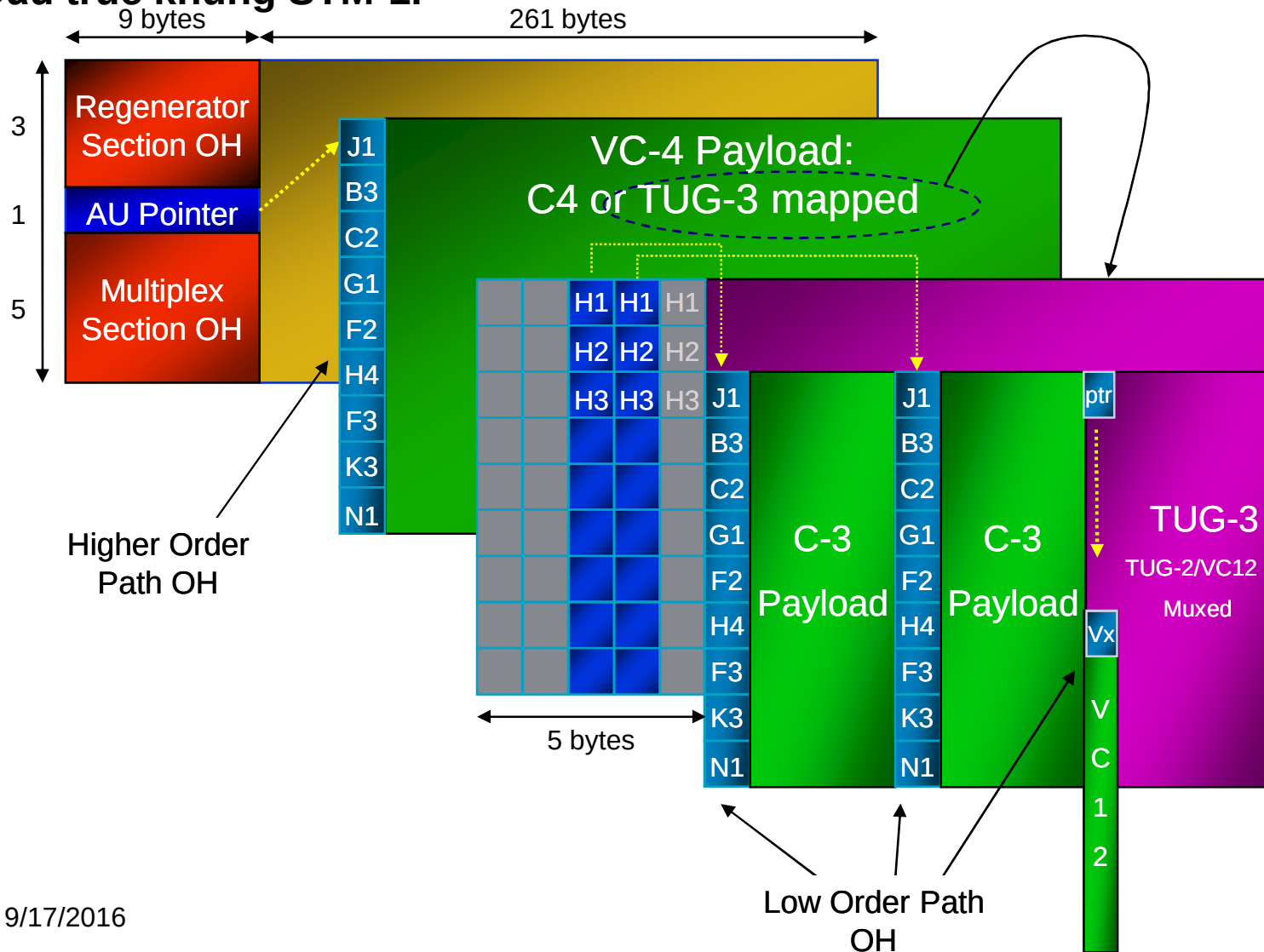
STM-4 Rate :

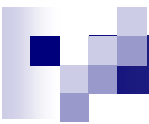
9 rows x (270 x 4) columns x 8 bits/byte x 8000
frames per second = 622 Mb/s

1

Giới thiệu mạng đồng bộ quang SONET và SDH

Cấu trúc khung STM-1.





CHƯƠNG 7

MẠNG ĐỒNG BỘ QUANG SONET- SDH

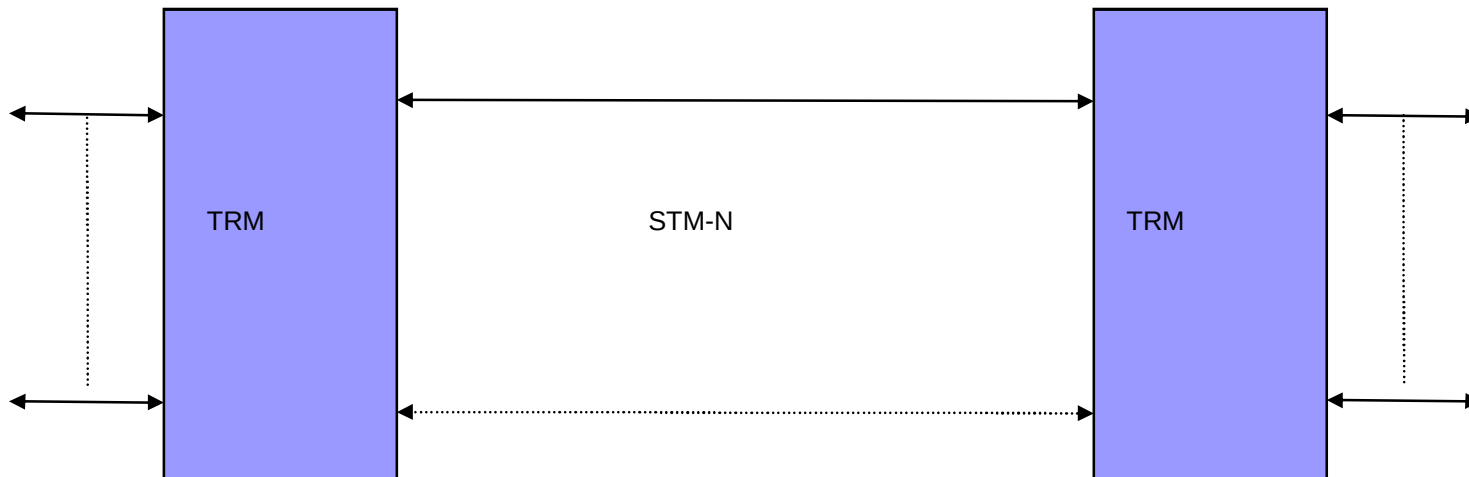
-  1 Giới thiệu mạng đồng bộ quang SONET và SDH.....●
-  2 Cấu trúc mạng SDH.....●
-  3 Đồng bộ mạng cấp cao SDH.....●
-  4 Mạng vòng SONET - SDH.....●

2

Cấu trúc mạng SDH

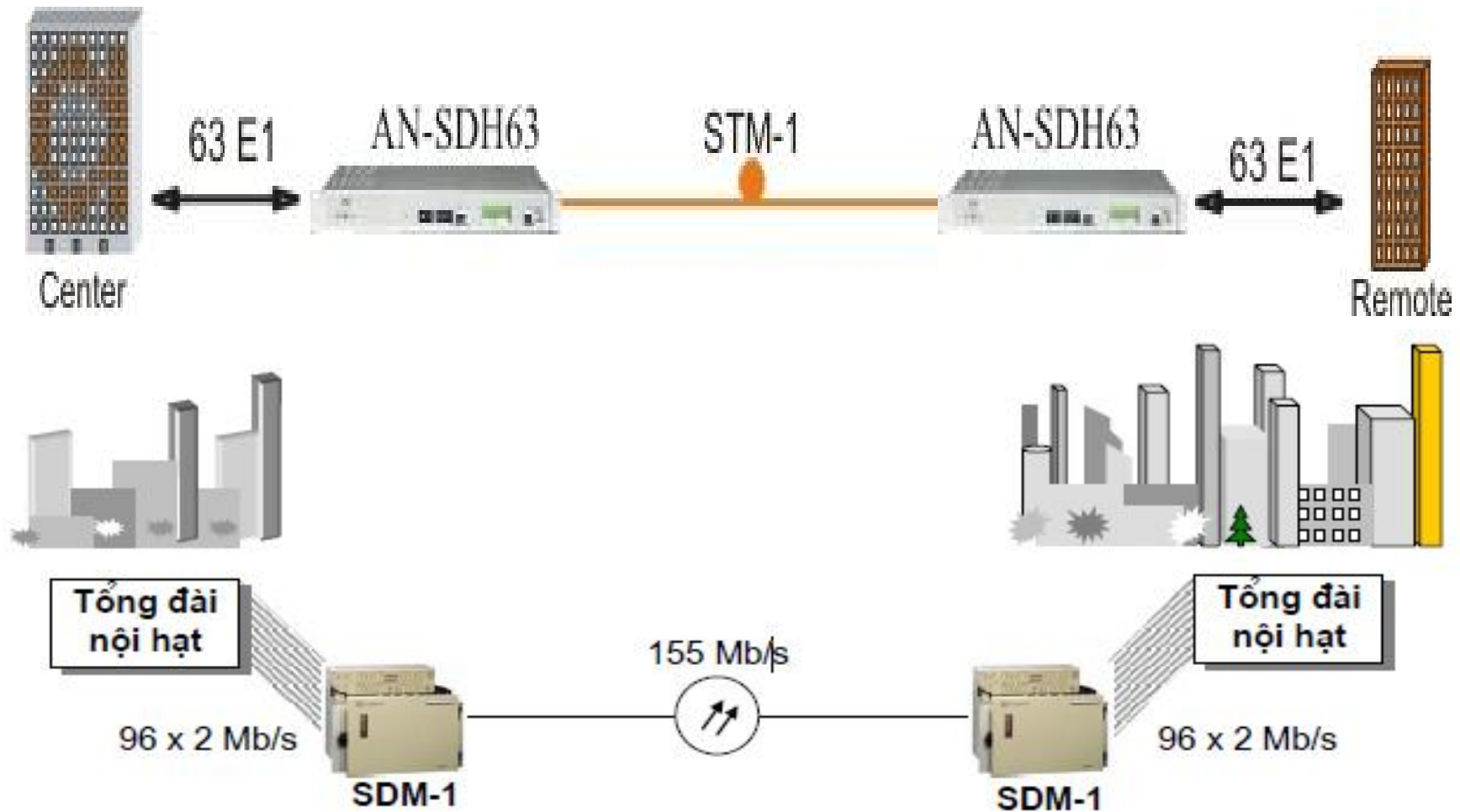
Điểm nối điểm

Hai thiết bị đầu cuối kết nối với nhau.



2

Cấu trúc mạng SDH



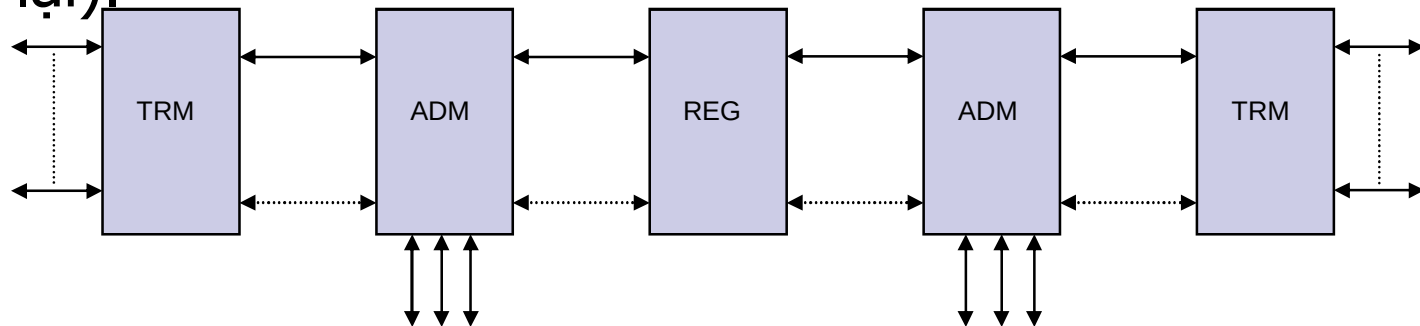
2

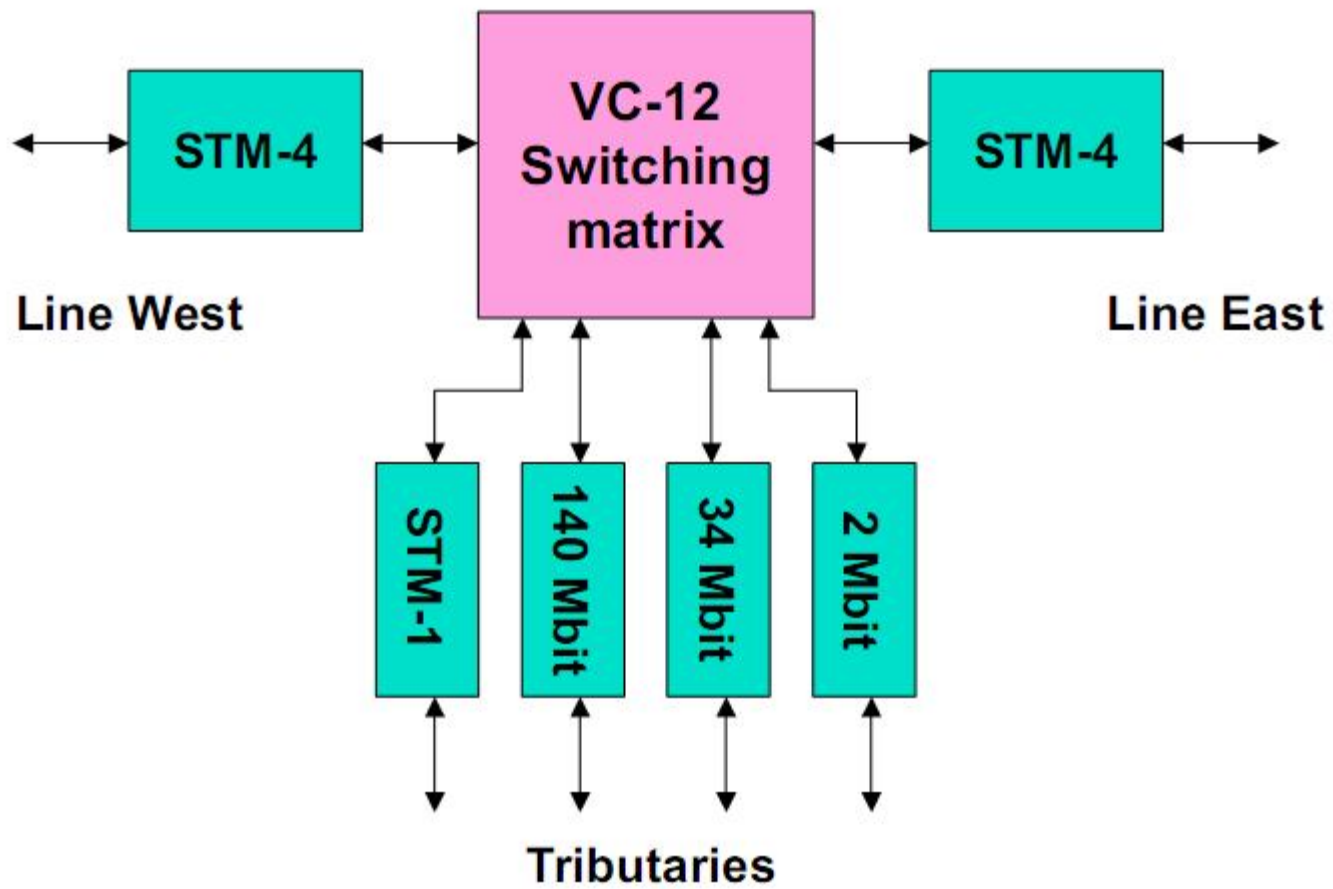
Cấu trúc mạng SDH

Mạng đường trực

Trong mạng này, thiết bị được sử dụng theo chế độ ghép kênh đầu cuối tại 2 trạm đầu cuối mạng.

Giữa hai trạm đầu cuối, thiết bị được sử dụng theo chế độ ADM (Add/Drop Multiplexer xen/rớt) và REG (Regenerator) (lặp lại).



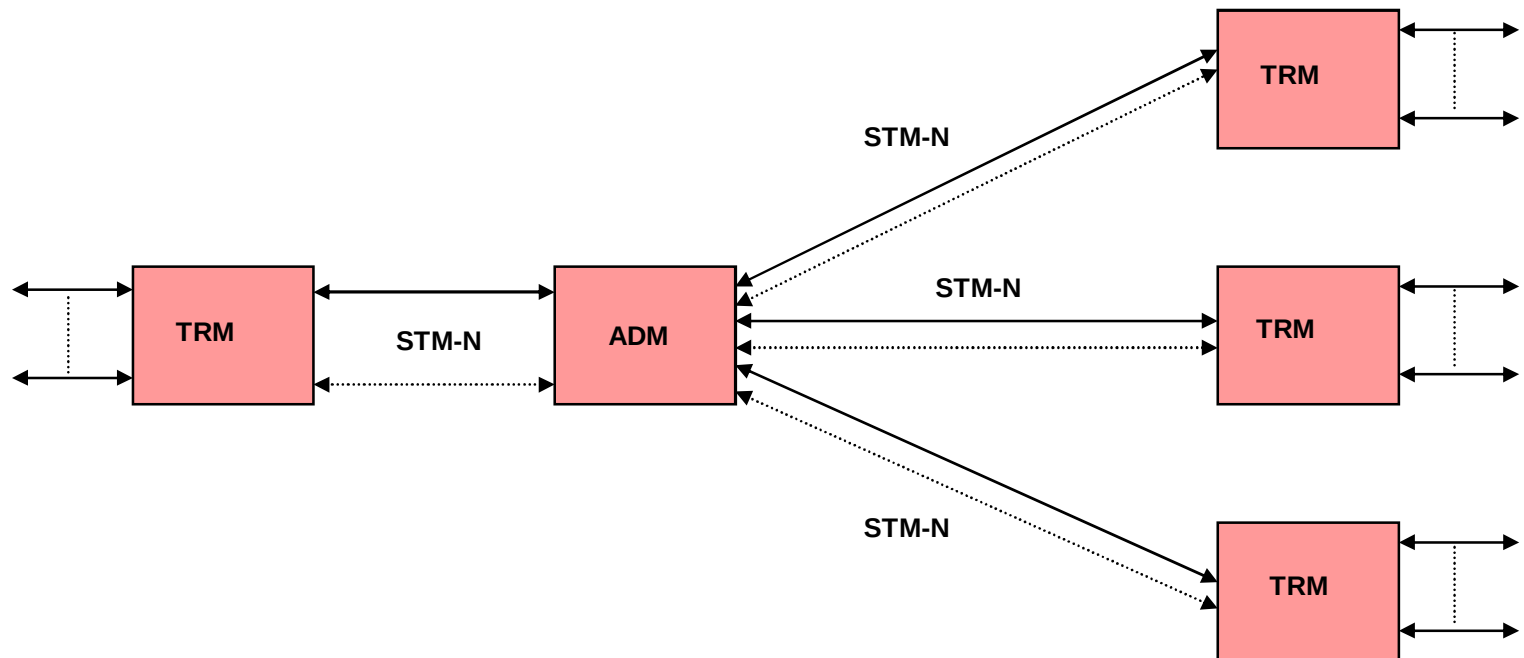


2

Cấu trúc mạng SDH

Mạng hình sao (HUB)

Trong mạng này, thiết bị được sử dụng theo chế độ ghép kênh đầu cuối (TRM : Terminal Multiplexer) hay chế độ rớt/xen kênh (ADM) tại trạm luồng trung tâm.

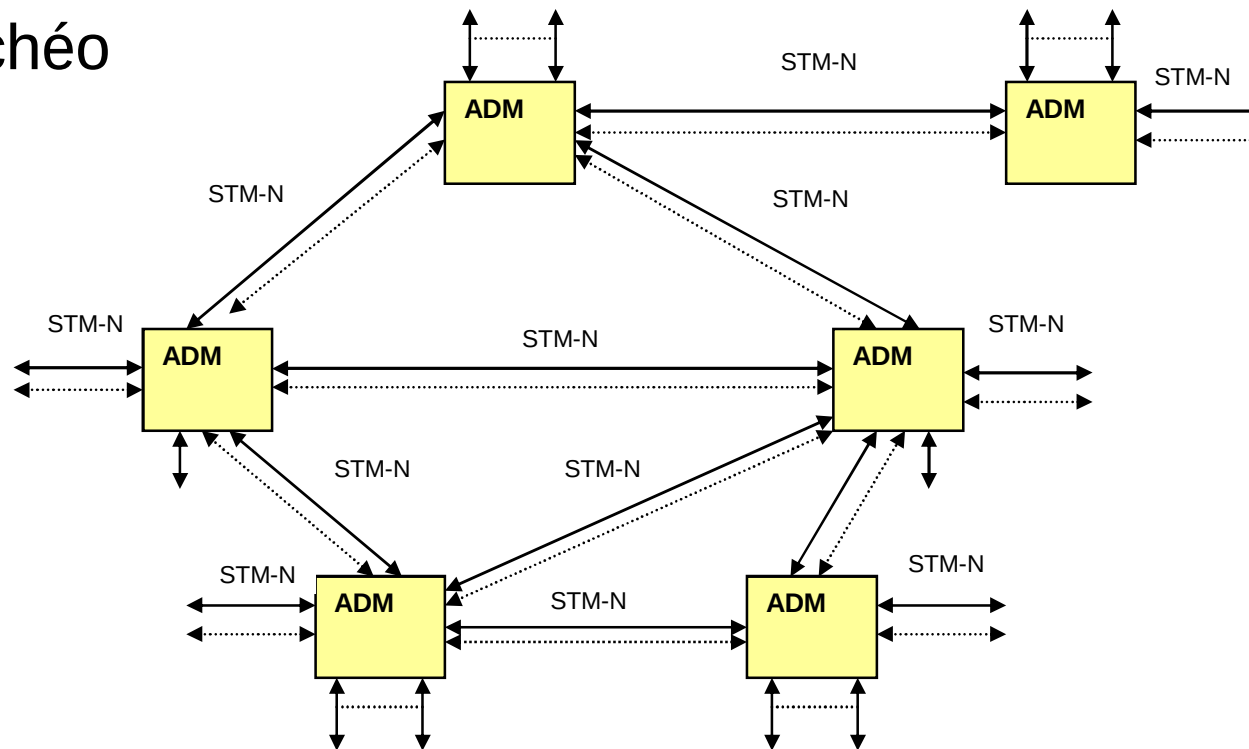


2

Cấu trúc mạng SDH

■ Mạng mắt lưới :

Trong mạng này, thiết bị được sử dụng theo chế độ ADM có kết nối chéo

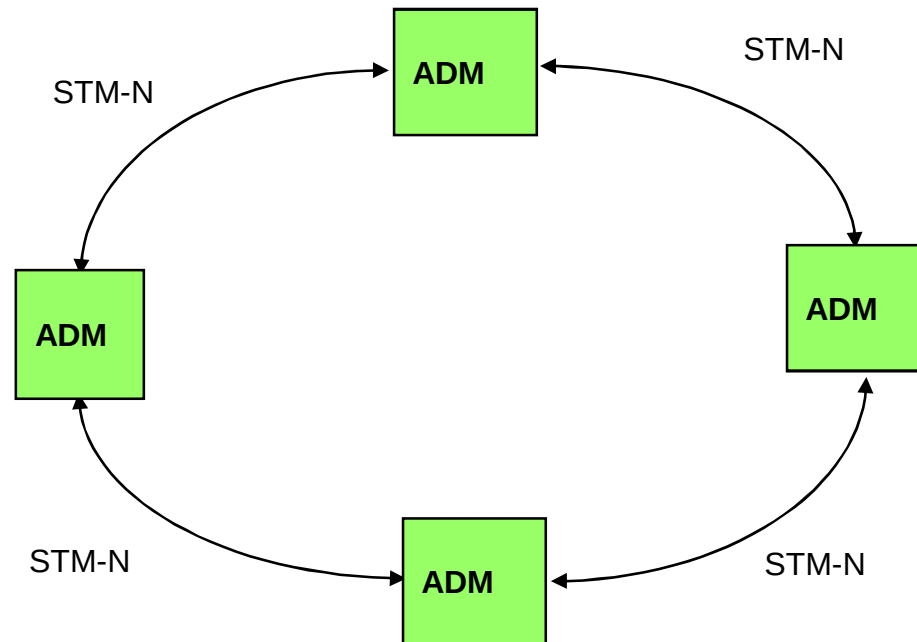


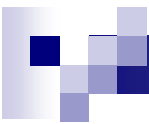
2

Cấu trúc mạng SDH

■ Mạng vòng :

Mạng bao gồm các trạm thiết bị được nối với nhau theo một vòng khép kín. Các thiết bị này được sử dụng theo chế độ ADM. Khả năng bảo vệ trong mạng này rất cao.





CHƯƠNG 7

MẠNG ĐỒNG BỘ QUANG SONET- SDH

-  1 Giới thiệu mạng đồng bộ quang SONET và SDH
-  2 Cấu trúc mạng SDH
-  3 Đồng bộ mạng cấp cao SDH
-  4 Mạng vòng SONET - SDH



3

Đồng bộ mạng cấp cao SDH

Sự cần thiết của đồng bộ

Đồng bộ: Là các phương thức giữ cho tất cả các thiết bị số trên mạng viễn thông hoạt động theo cùng một tốc độ trung bình.

Có 3 cấp đồng bộ: bit, khe thời gian, khung

Đồng bộ bit liên quan đến thiết bị. Các đầu cuối phát và thu của một kết nối phải hoạt động theo cùng một tốc độ để cho các bit không được đọc sai.

Đồng bộ khe thời gian đồng chỉnh máy phát và máy thu sao cho các khe thời gian có thể được nhận biết trong quá trình khôi phục dữ liệu. (Bằng cách sử dụng khuôn khổ khung cố định để phân chia các byte. Các vấn đề chính của đồng bộ khe thời gian là thời gian định lại khung và phát hiện) mất khung.

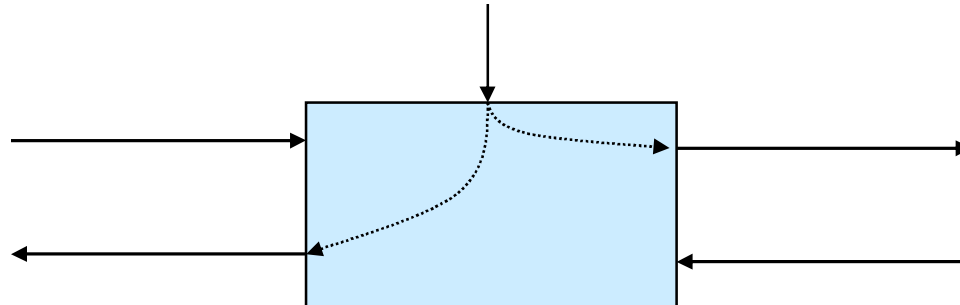
Đồng bộ khung liên quan đến việc máy phát và máy thu được cân bằng về pha sao cho có thể nhận biết sự bắt đầu của một khung. (Khung của T-1 hay E1 gồm có 24 byte hay 30 byte tương ứng và một xung đồng bộ khung, thời gian của một khung là $125\mu\text{s}$)

3

Đồng bộ mạng cấp cao SDH

□ Đồng bộ phần tử SDH

Chế độ đồng bộ ngoài: Sử dụng nguồn định thời độc lập với các nguồn đồng hồ nội, hoặc tách từ thiết bị quang hoặc từ tín hiệu nhánh thu được. Nguồn đồng bộ ngoài thường là nguồn đồng hồ có độ chính xác cao như đồng hồ Stratum.



3

Đồng bộ mạng cấp cao SDH

■ Chế độ đồng bộ đường truyền (line timing)

Tín hiệu đồng bộ được tách từ tín hiệu quang thu được từ một hướng và được dùng để đồng bộ cho cả hai tín hiệu quang phát trên cả 2 hướng và toàn bộ tín hiệu nhánh được kết cuối bởi ADM .



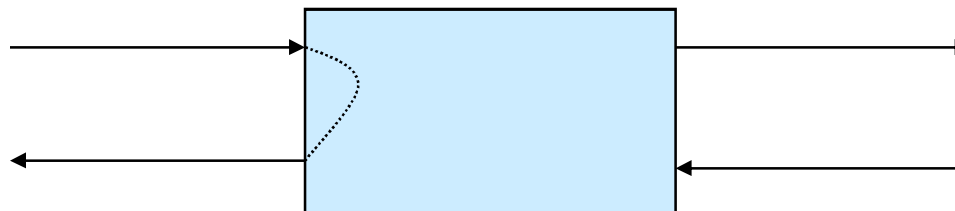
Hình- Chế độ đồng bộ đường truyền

3

Đồng bộ mạng cấp cao SDH

■ Đồng bộ vòng (loop timing)

Chế độ này được dùng cho các NE đầu cuối. Đây là một dạng của đồng bộ đường truyền. Trong đó tín hiệu đồng hồ được sử dụng để đồng bộ tín hiệu quang phát cho hướng ngược lại và các tín hiệu nhánh của thiết bị đầu cuối.



Hình- Chế độ đồng bộ vòng

3

Đồng bộ mạng cấp cao SDH

■ Chế độ đồng bộ xuyên qua (Through Timing)

Là một dạng của đồng bộ đồng bộ đường truyền được áp dụng cho đoạn lặp. Trong đó tín hiệu quang đầu vào được dùng để đồng bộ tín hiệu quang phát cùng hướng. Sự đồng bộ các tín hiệu truyền theo hướng ngược lại qua trạm lặp là độc lập. Vì vậy mỗi hướng cần có 1 nguồn đồng bộ.



Hình- Chế độ đồng bộ xuyên qua

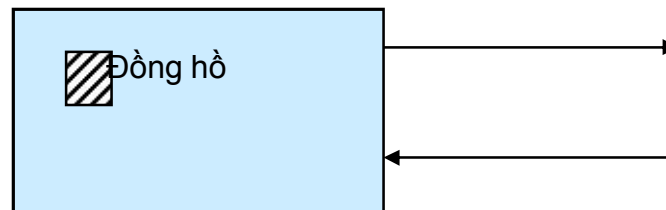
3

Đồng bộ mạng cấp cao SDH

■ Chế độ chạy tự do (Free run)

Là phương thức đồng bộ bằng cách sử dụng đồng hồ nội. Đồng hồ nội thường thuộc loại Stratum 3.5 (± 20 ppm). Đồng hồ nội bộ của thiết bị cung cấp tín hiệu định nhịp cho các tín hiệu quang đầu ra và các tín hiệu nhánh.

Nhược điểm của phương pháp này là độ trôi của tín hiệu đồng hồ nội lớn hơn nhiều so với các loại đồng hồ khác trong mạng.

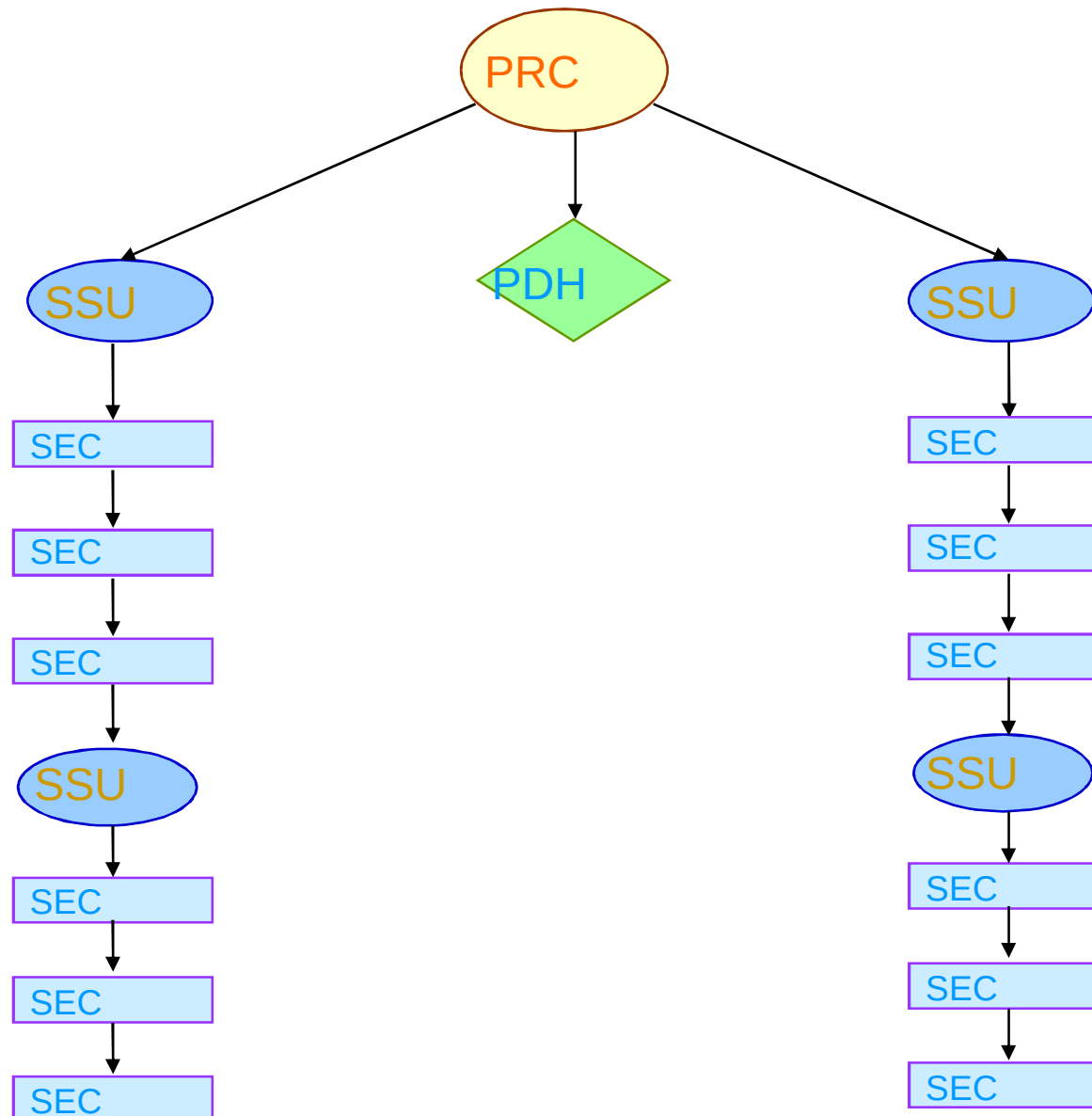


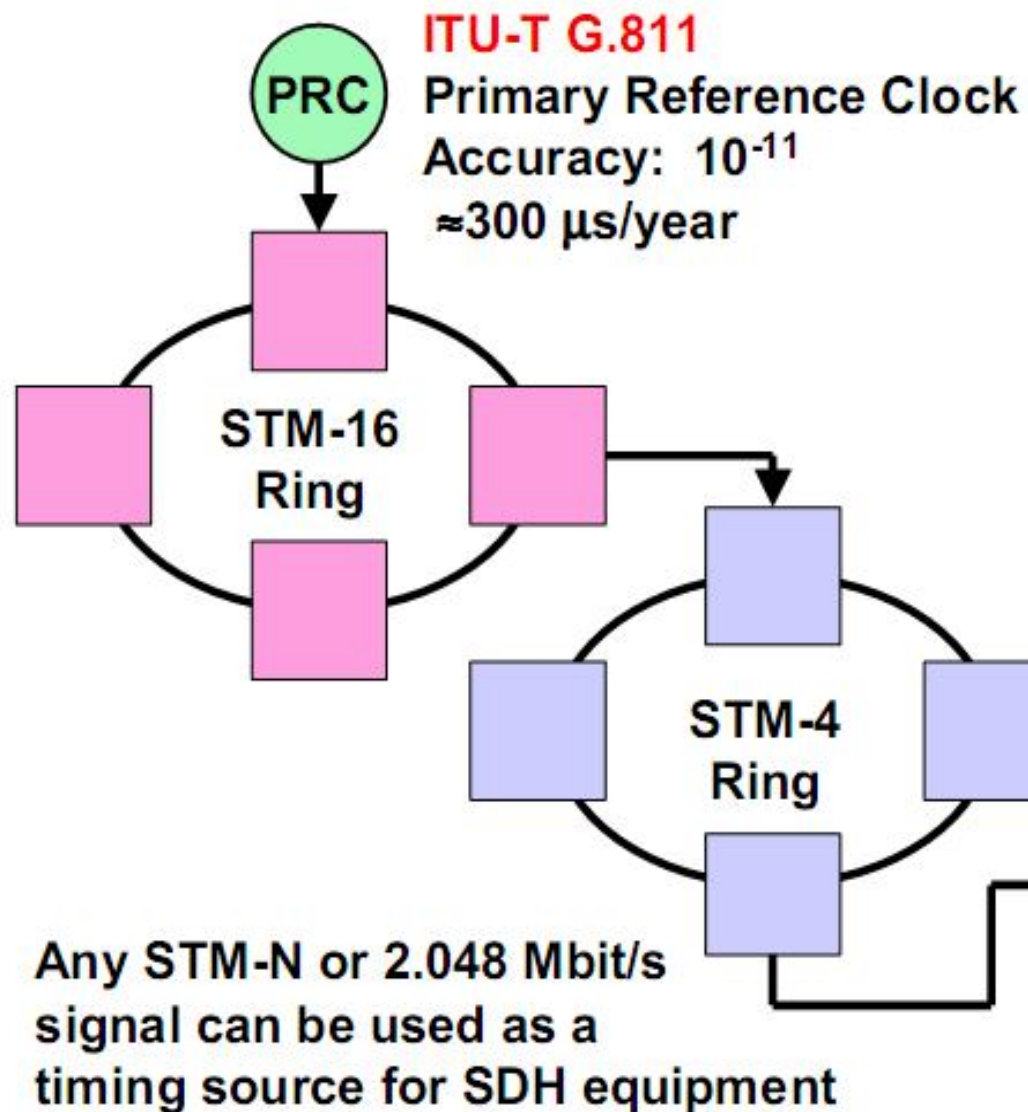
□ Cấu trúc mạng đồng bộ

- Hai phương pháp để cơ bản để đồng bộ các đồng hồ node mạng là:
 - Đồng bộ chủ tớ
 - Đồng bộ tương hỗ (thường dùng cho mạng mắc lưới, đang nghiên cứu)
- Một mạng đồng hồ đặc biệt được thiết lập để bảo đảm tất cả các phần tử trong mạng viễn thông được đồng bộ với nhau.
- Mạng được phân bố theo hình thức phân cấp:
 - PRC: là một nguồn đồng hồ chuẩn sơ cấp điều khiển tất cả các đồng hồ cho các node mạng (SSU) và các phần tử mạng (SEC). Cũng cần phải quan tâm đến các tín hiệu cận đồng bộ vào trong mạng đồng bộ.

3

Đồng bộ mạng cấp cao SDH





S1 Byte

0000	Quality unknown
0010	G.811 PRC
0100	G.812 transit
1000	G.812 local
1011	G.813 SETS
1111	Do not use



3

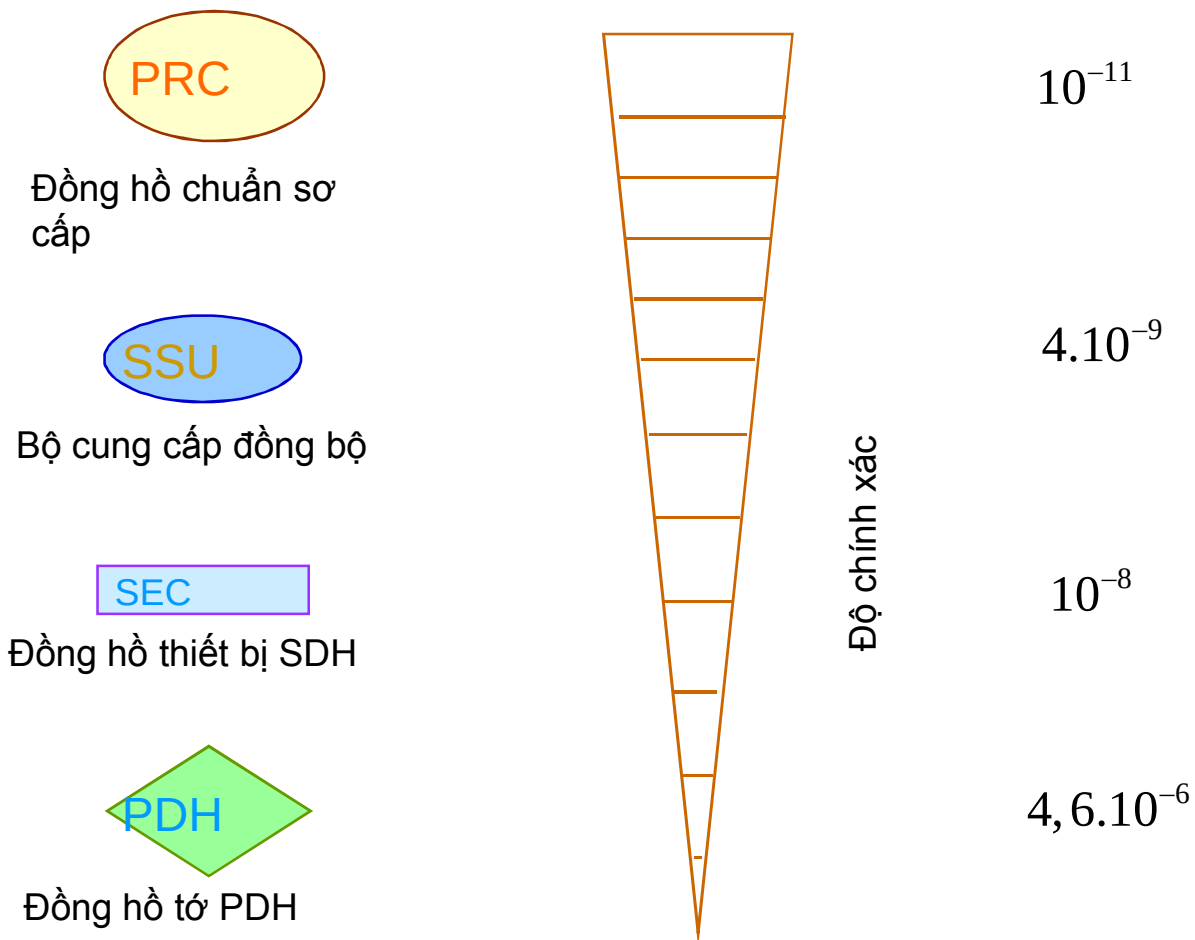
Đồng bộ mạng cấp cao SDH

- ☐ PRC: Primary Reference Clock
- ☐ SSU: Synchronous Supply Unit
- ☐ SEC: SDH Equipment Clock

- ☐ Chuỗi dài nhất khởi đầu từ 1 PRC không vượt quá 10 SSU. Trong đó:
 - Số SEC giữa 2 SSU ≤ 20
 - Tổng SEC ≤ 60
- ☐ PRC: là bộ dao động Cesium có LORAN-C hay GPS hỗ trợ

3

Đồng bộ mạng cấp cao SDH





3

Đồng bộ mạng cấp cao SDH

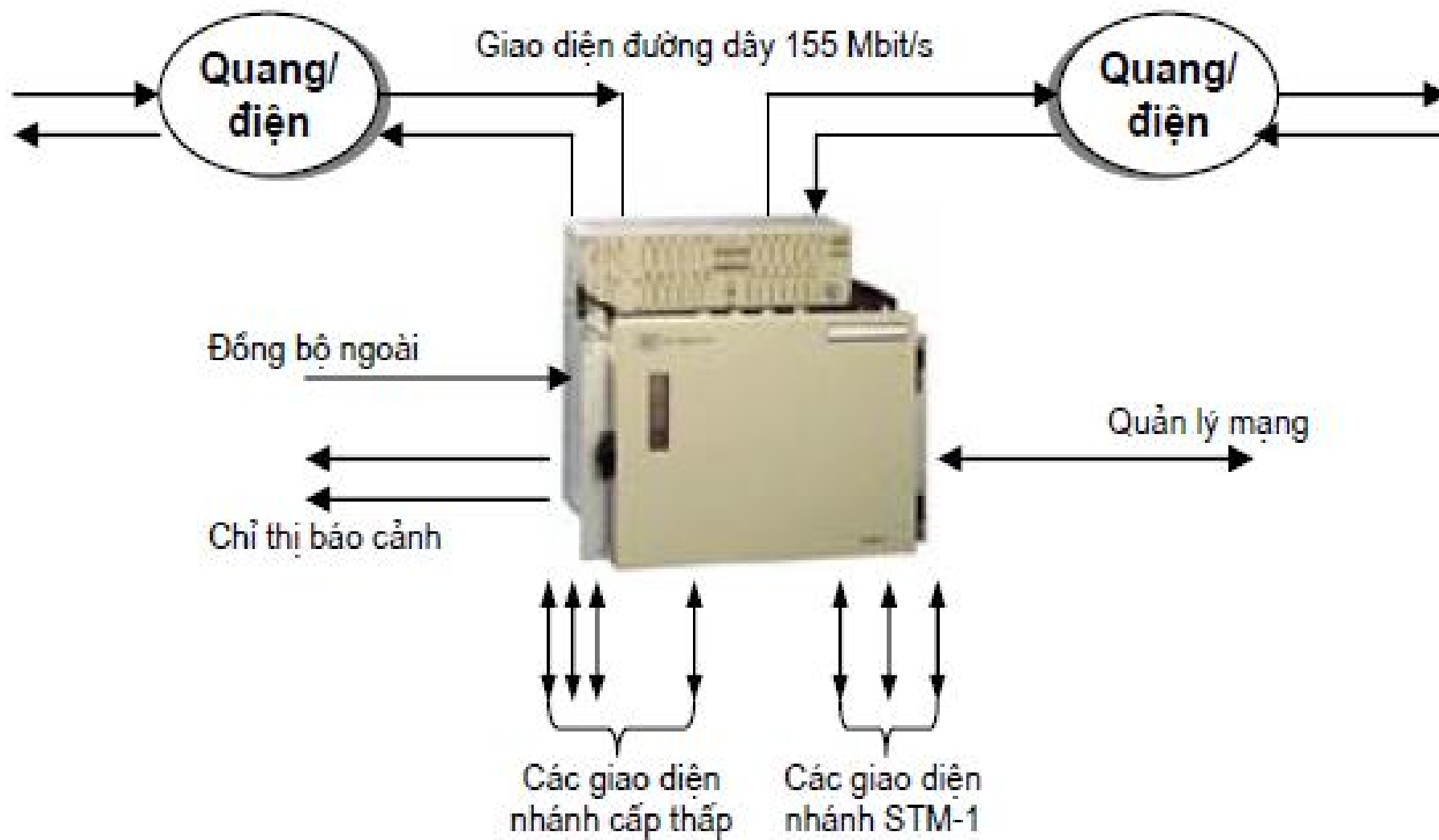
- PRC: là một đồng hồ chủ cho mạng
- Một trong những loại đồng hồ PRC là đồng hồ Stratum 1 (có chất lượng cao nhất trong mạng)
- Stratum 1: Là đồng hồ chạy tự do, không sử dụng tín hiệu tham chiếu đồng bộ. Thường Stratum 1 là đồng hồ nguyên tử Cesium.
- Một loại PRC khác là các đồng hồ dựa trên hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và các đồng hồ LORAN-C. Chúng không được xem là Stratum 1 vì chúng được điều khiển. Chúng dùng bộ dao động nội rubidium hay quartz được điều khiển bằng các thông tin đồng bộ thu từ GPS hay LORAN-C ($10^{-3}, 2 \cdot 10^{-12}$)

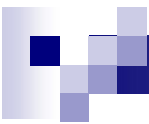
3

Đồng bộ mạng cấp cao SDH

Stratum	Minimum accuracy	Worst-case slip rate	Holdover (1 st 24hrs)
1	1.0×10^{-11}	2 / year	Not applicable
2	1.6×10^{-8}	10 / day	1.0×10^{-10}
3	4.6×10^{-6}	130 / hour	255 slips
4	3.2×10^{-5}	15 / minute	Not applicable

•Slip rate = (/minute /hour/day /year)	Số khung bị xóa (hoặc lặp lại) (frame) Thời gian đo (unit time)
---	---





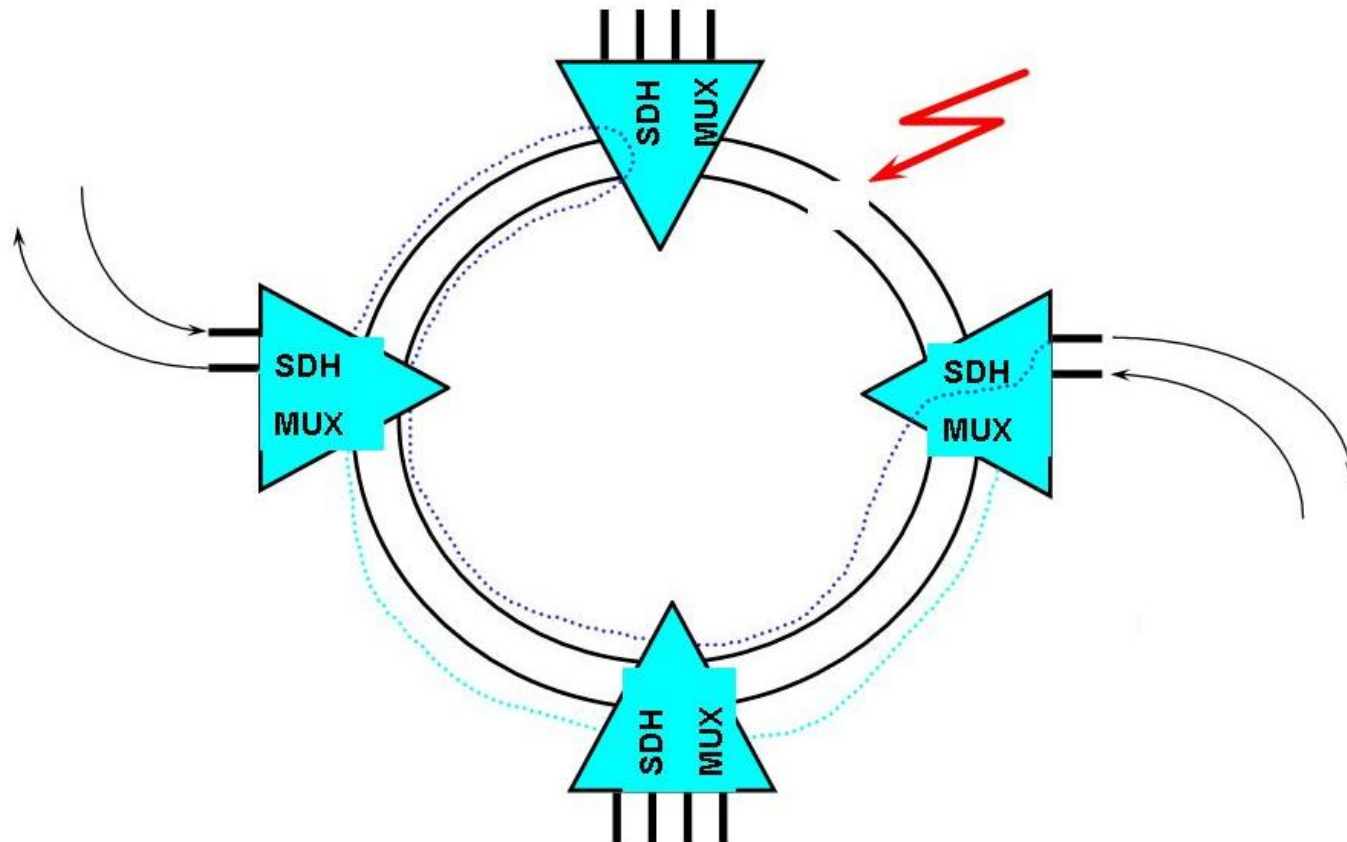
CHƯƠNG 7

MẠNG ĐỒNG BỘ QUANG SONET- SDH

- 1 Giới thiệu mạng đồng bộ quang SONET và SDH
- 2 Cấu trúc mạng SDH
- 3 Đồng bộ mạng cấp cao SDH
- 4 Mạng vòng SONET - SDH

4

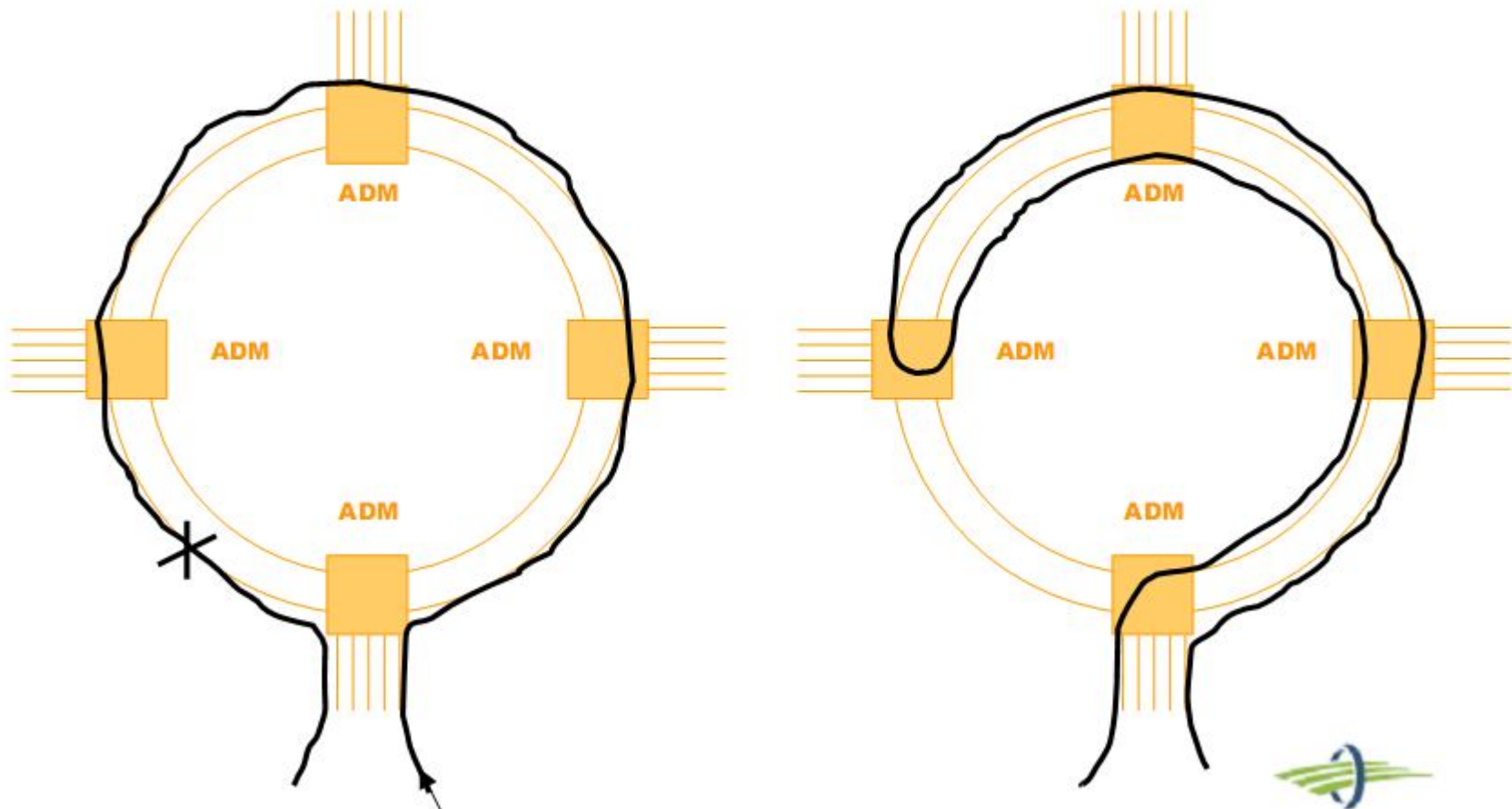
Mạng vòng SONET

SDH-Network / Ring-protect

4

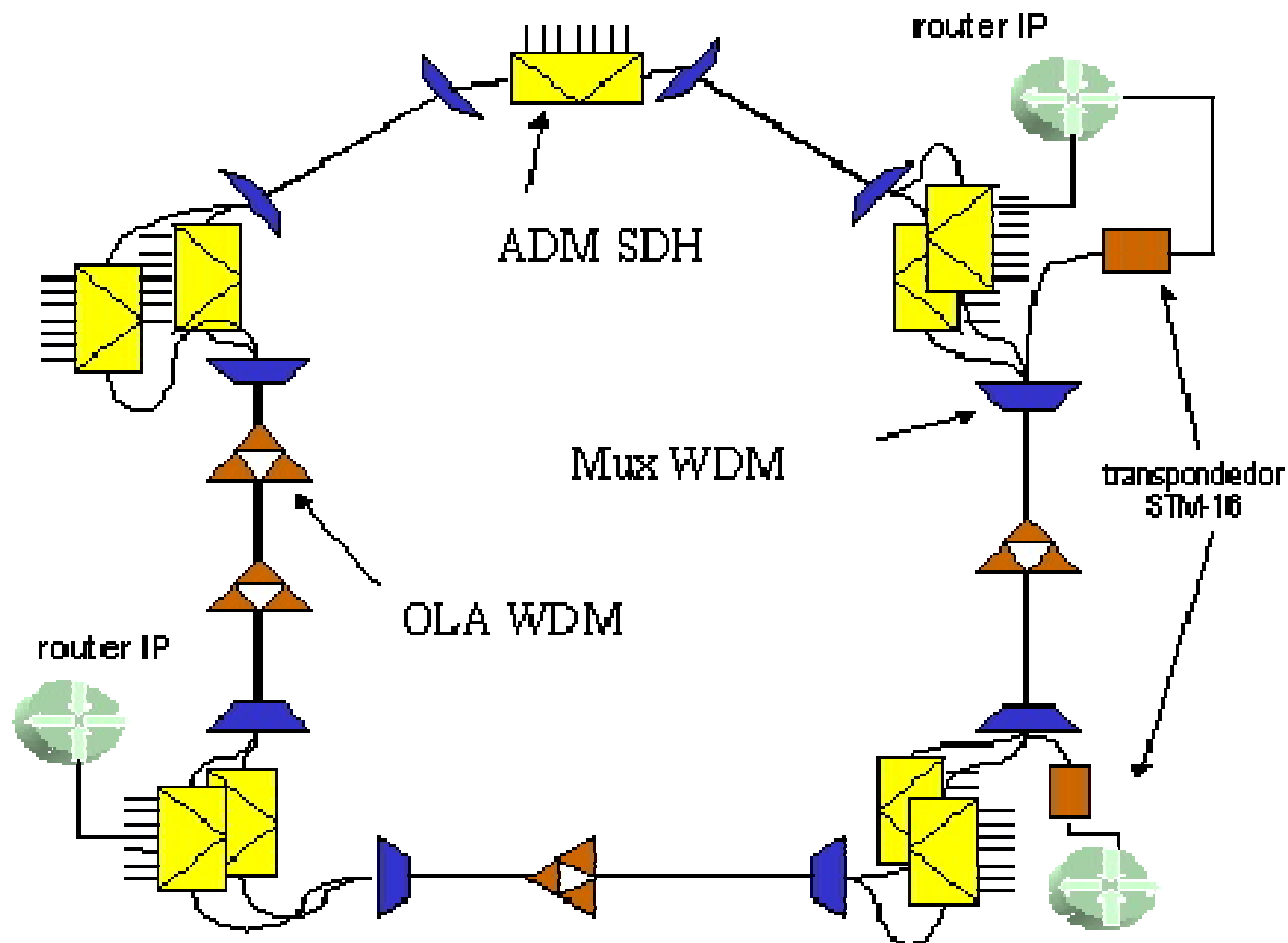
Mạng vòng SONET

■ Network protection : ring protection



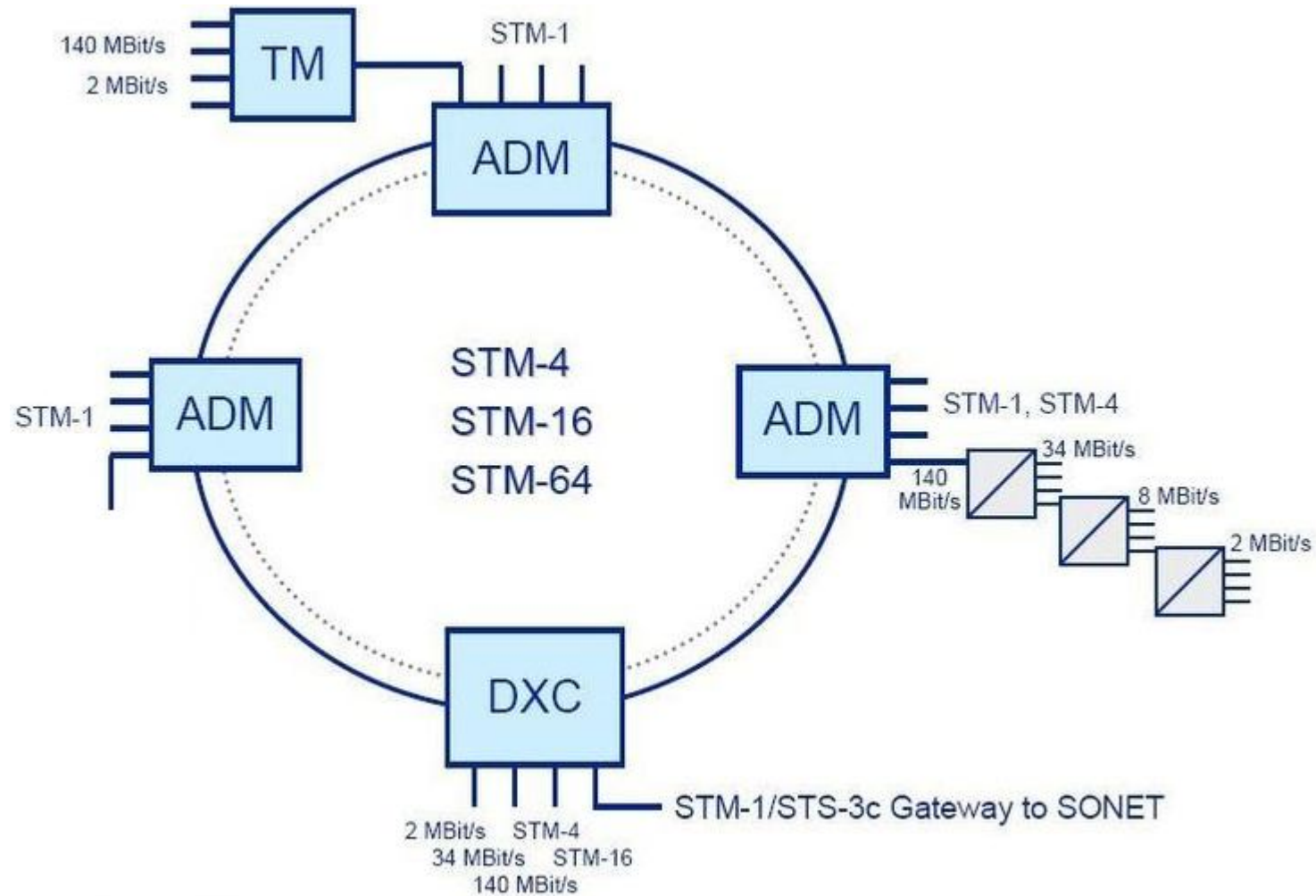
4

Mạng vòng SONET



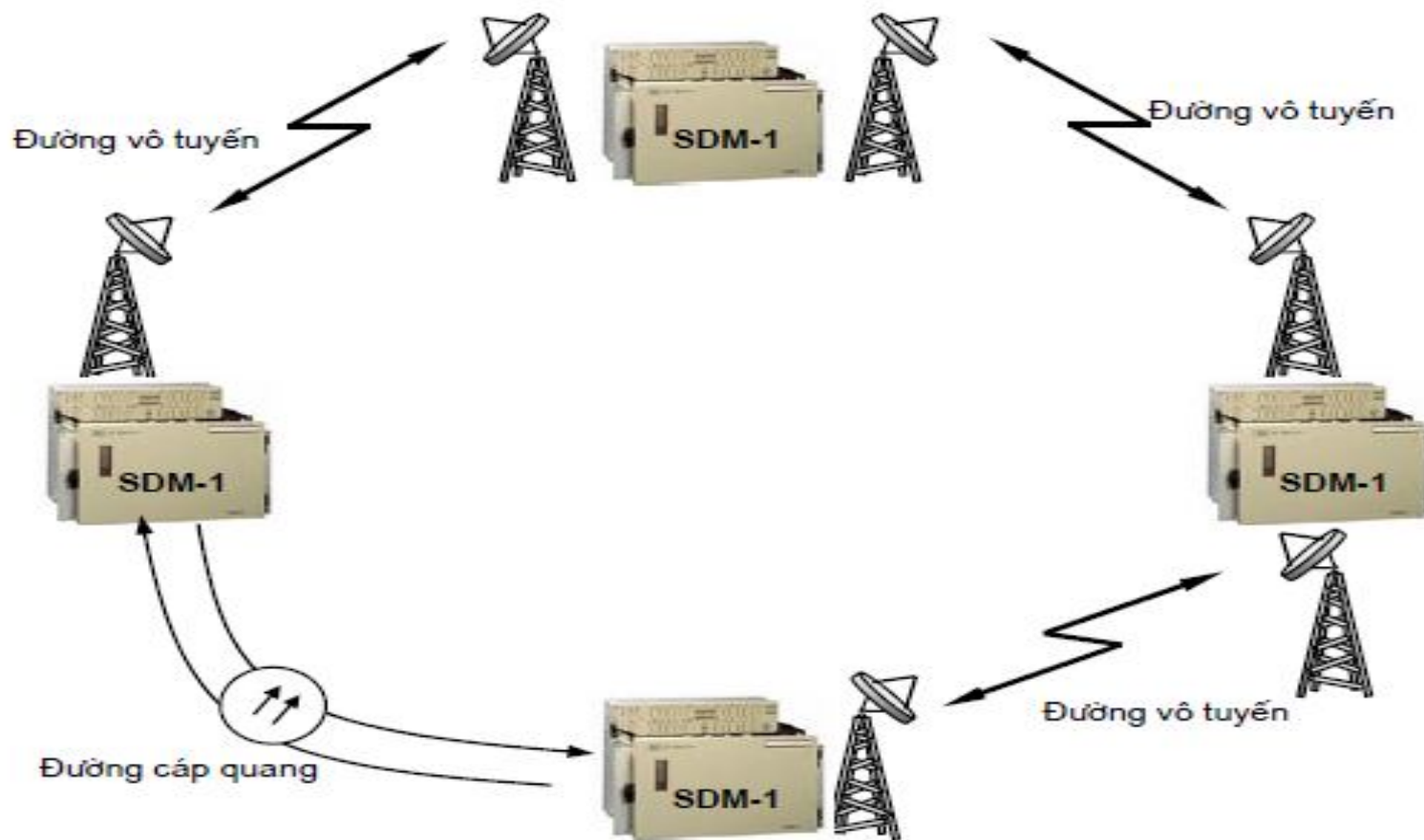
4

Mạng vòng SONET



4

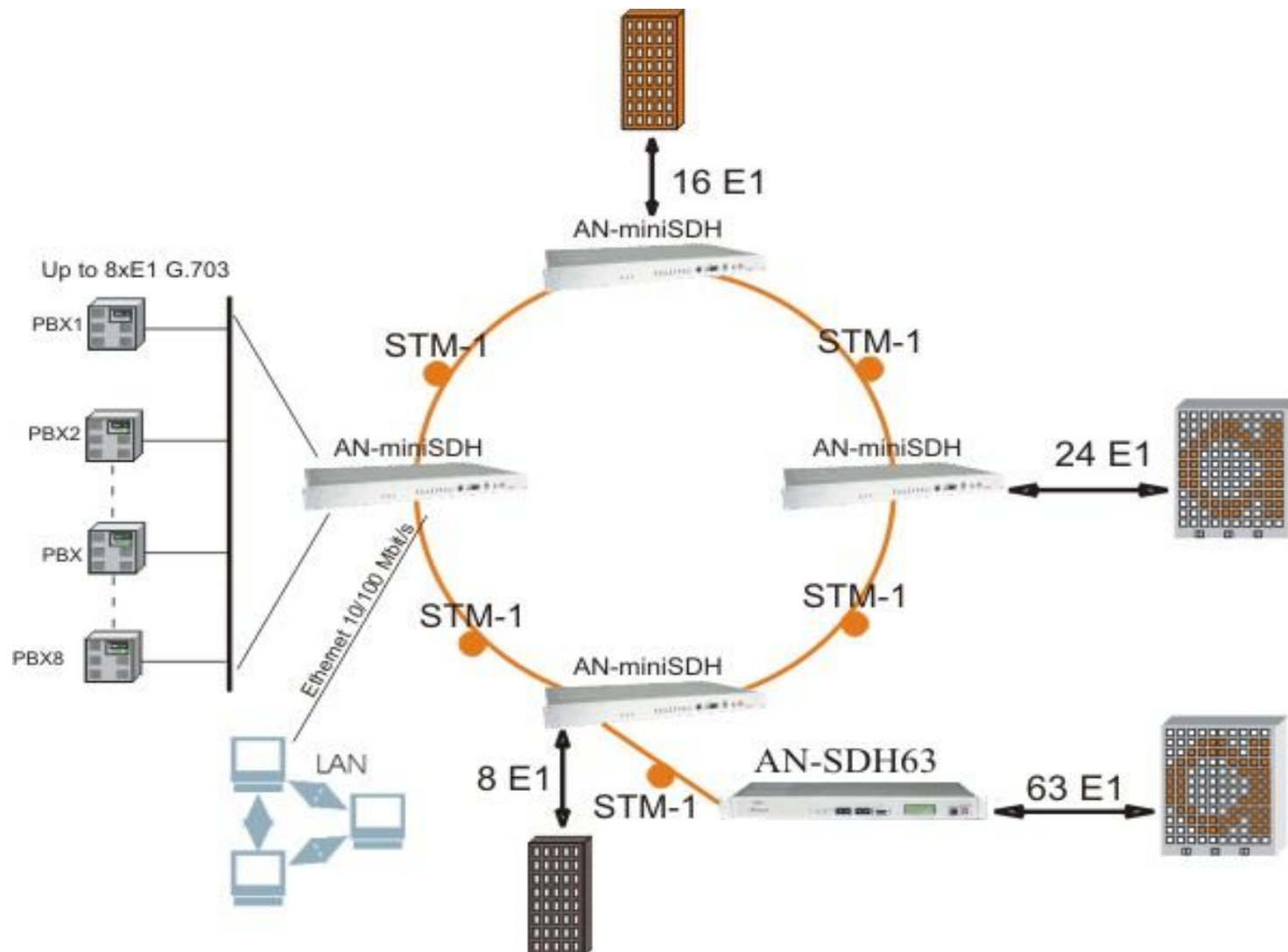
Mạng vòng SONET



Hình: mạng vòng kết hợp mạng quang/vô tuyến

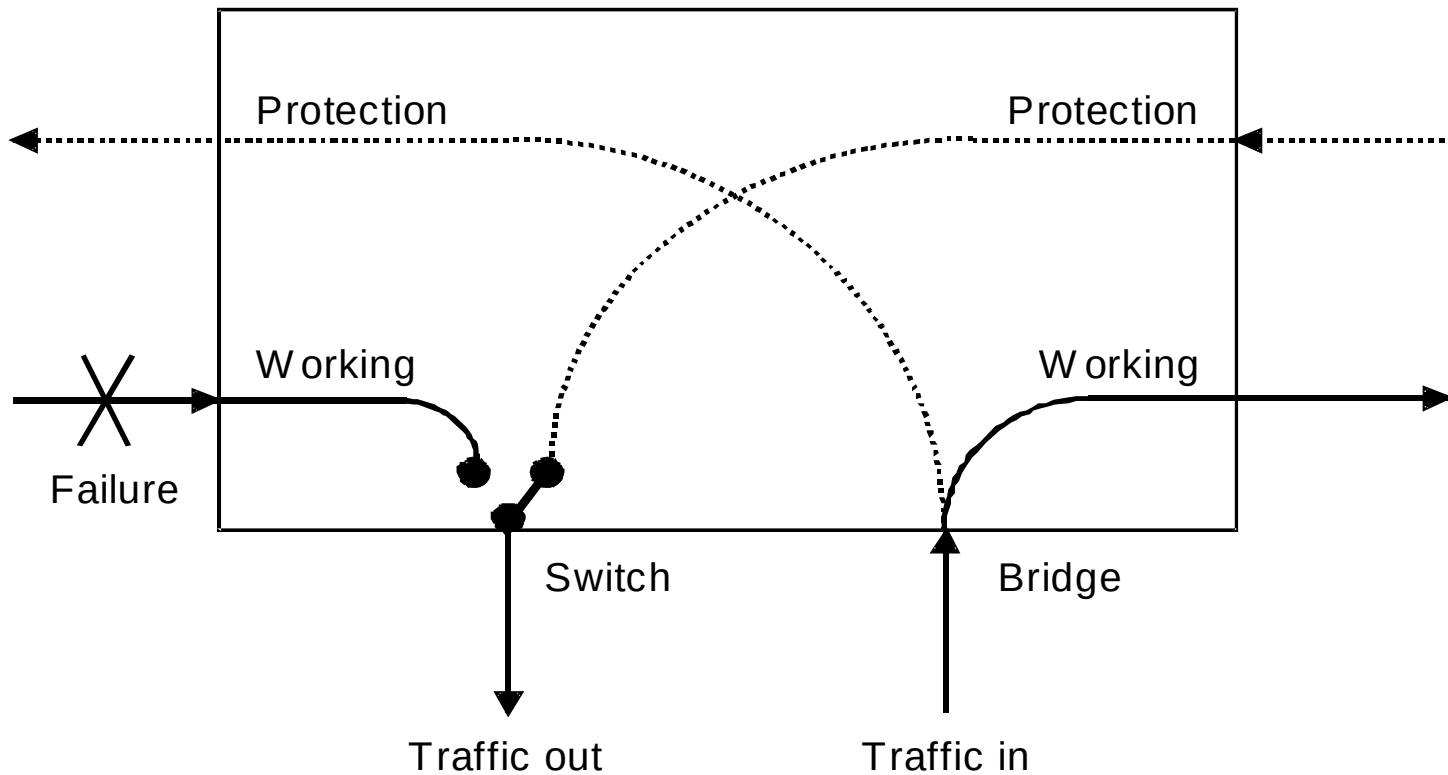
4

Mạng vòng SONET



4

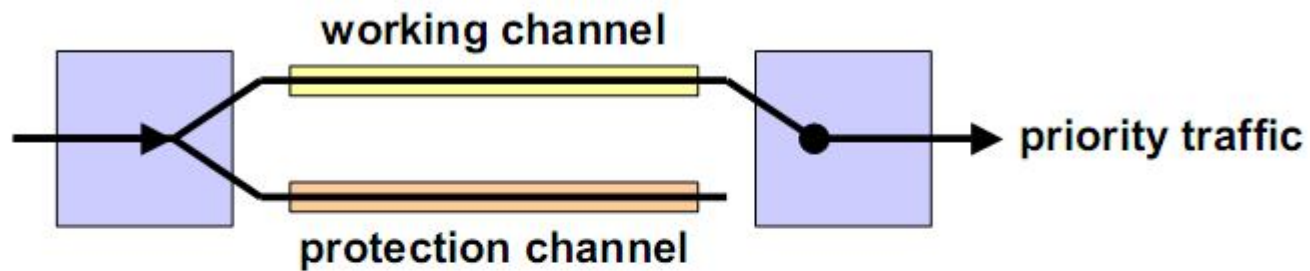
Mạng vòng SONET



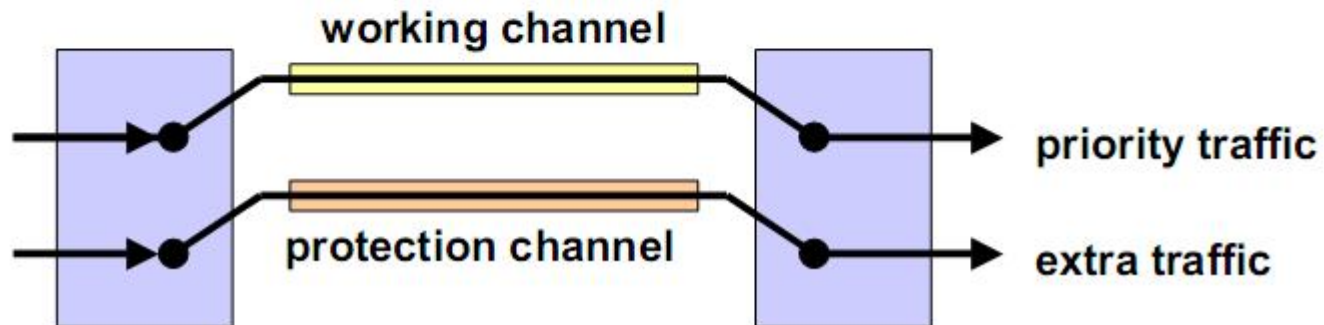
4

Mạng vòng SONET

■ 1+1 Protection

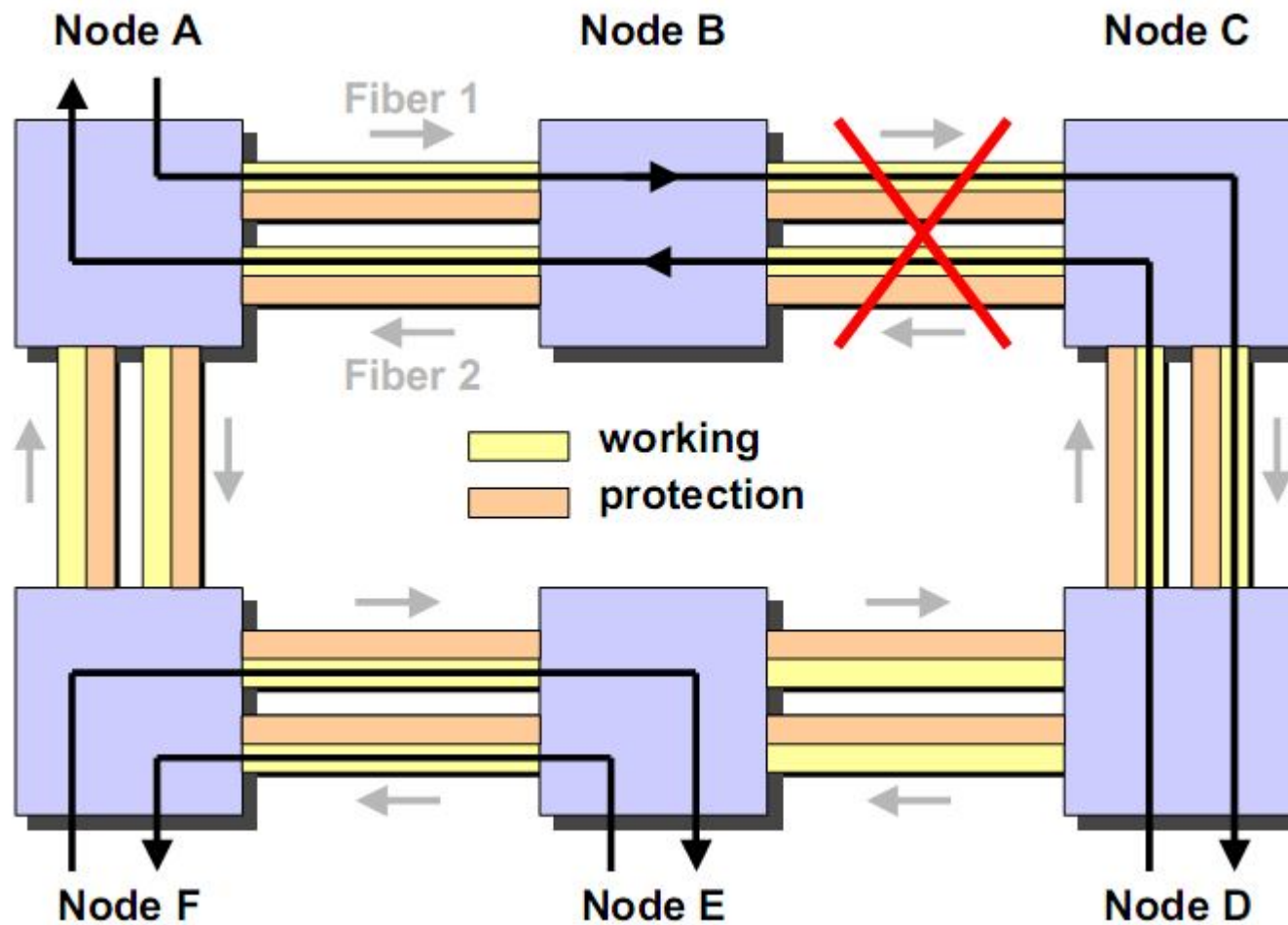


■ 1:1 Protection (general case 1:N protection)



4

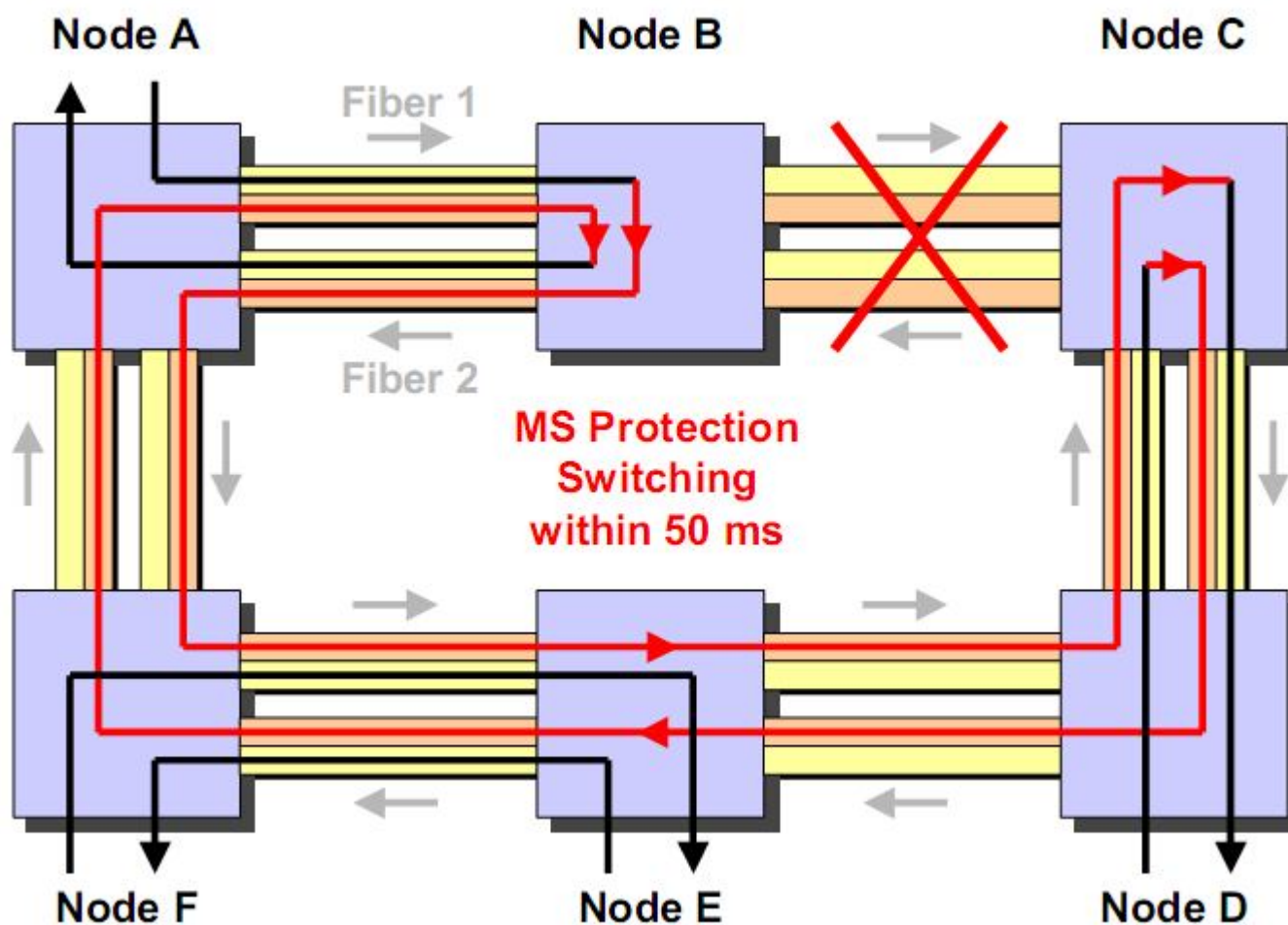
Mạng vòng SONET



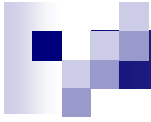
4

Mạng vòng SONET

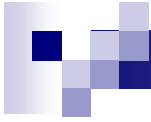
Failed State







TÓM TẮT



Question & Answer



THANK YOU